

**HỌC VIỆN VTC ACADEMY**  
**HỌC VIỆN VTC ACADEMY - HCM**



**NGÀNH LẬP TRÌNH**

**ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2**

**WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN MIỀN TÂY**

Giảng viên hướng dẫn : **Nguyễn Phương Nam**

Học viên thực hiện : **NGUYỄN NGỌC THƯƠNG**

Lớp : **K22WD-01-HCM**

Khoá : **2022**

***TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2024***

## MỞ ĐẦU

Công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay đang là xu thế phát triển của toàn thế giới, điều xảy ra trong vòng vài năm gần đây ở Việt Nam là sự đầu tư ồ ạt vào công nghệ. Tin học đã và đang là một trong những vấn đề không thể thiếu đối với bất kì một tổ chức, doanh nghiệp nào. Đặc biệt, tin học ngày càng có vai trò quan trọng trong vấn đề quản lý tại các doanh nghiệp, tổ chức nhất là trong thu thập thông tin. Đối với Việt Nam, tuy công nghệ thông tin mới chỉ phát triển trong nhiều năm trở lại đây và đang đi từng bước phát triển nhưng những bước phát triển đó đã cho thấy Việt Nam là nước có tiềm năng về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó phát triển hệ thống thông tin đang là một thế mạnh của đất nước. Hệ thống thông tin giúp cho công việc quản lý được dễ dàng hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm được thời gian và công sức.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn thì phần mềm quản lý là một phần không thể thiếu đối với người quản lý nhằm nắm bắt được thông tin chặt chẽ hơn, dễ dàng hơn, không tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên đối với các cửa hàng có quy mô nhỏ thì vẫn chưa có phần mềm quản lý mang tính tối ưu. Đa phần ở các Quán Ăn, người quản lý chỉ sử dụng những phần mềm như Excel, MySQL... để quản lý thông tin của sản phẩm, dịch vụ và một phần mềm khác để tạo và thanh toán hóa đơn, điều đó thật sự rất bất tiện khi không thể làm những công việc đó trong cùng một phần mềm.

Trước nhu cầu đó, cùng với yêu cầu môn học, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài **Website bán đồ ăn miễn Tây**. Phần mềm này được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu: quản lý sản phẩm, quản lý hóa đơn và quản lý các dịch vụ dành cho khách hàng.

---

## LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của em tới thầy Nguyễn Phương Nam. Người đã từng bước hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em trong quá trình thực hiện đồ án học kì II của nhóm.

Tuy đã rất cố gắng trong quá trình học tập và thời gian thực hiện đồ án học kì II, nhóm không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong được sự góp ý quý báu của tất cả thầy cô giáo cũng như các bạn để kết quả của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa nhóm xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

**Nguyễn Ngọc Thương**

---

[illegible]

[illegible]

## TỔNG QUAN ĐỒ ÁN

**TÊN ĐỀ TÀI:** Web bán đồ ăn đặc sản Miền tây**Giảng viên hướng dẫn:** Nguyễn Phương Nam**Thời gian thực hiện:** Ngày 16/11/2023 đến 20/03/2024**Học viên thực hiện:** Nguyễn Ngọc Thương**Nội dung đề tài:** Xây dựng trang website bán đồ ăn đặc sản Miền tây – Kết nối người quản lý và người dùng.**Mục tiêu:**

- Xây dựng một trang website bán đồ ăn đặc sản miền Tây hấp dẫn, thu hút người dùng và tạo sự kết nối giữa người quản lý và người dùng.
- Cung cấp chức năng dành cho người quản lý để quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách hiệu quả.
- Cung cấp chức năng dành cho người dùng để tìm kiếm, xem thông tin và mua các sản phẩm website.

*Chức năng dành cho người quản lý:* Quản lý (sản phẩm, khách hàng, nhân viên, đơn hàng), thống kê và báo cáo.

*Chức năng dành cho người dùng:* Tìm kiếm sản phẩm, Xem thông tin sản phẩm, Đặt hàng, Theo dõi đơn hàng, Đánh giá và nhận xét.

**Phạm vi đối tượng:** Người quản lý (chủ quán), người dùng (khách hàng vãng lai, khách hàng là thành viên), nhân viên (phục vụ, thu ngân, bếp)

**Phương pháp thực hiện:** Nghiên cứu các món ăn Miền tây, thiết kế giao diện người dùng, xây dựng hệ thống quản lý (cơ sở dữ liệu, các chức năng), kiểm thử và tối ưu.

**Kết quả mong đợi:**

- Người quản lý có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng, nhân viên và khách hàng một cách hiệu quả thông qua giao diện quản lý tiện ích.
- Người dùng có thể tìm kiếm, xem thông tin và mua các sản phẩm đặc sản miền Tây dễ dàng và thuận tiện.
- Quá trình mua sắm trực tuyến trên trang website là một trải nghiệm thú vị và an toàn cho người dùng.

*Nội dung lý thuyết*

*Ứng dụng:*

- Dễ dàng truy cập và sử dụng
- Thúc đẩy thương mại điện tử
- Giới thiệu và quảng bá đặc sản Miền tây
- Tạo kết nối giữa người quản lý và khách hàng
- Tạo cái nhìn trung thực chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời xây dựng lòng tin và độ tin cậy của người dùng
- Thống kê và báo cáo để tạo một cách nhìn trực quan về hoạt động kinh doanh và hỗ trợ quyết định chiến lược.

**Kế hoạch thực hiện:**

*Kế hoạch làm việc:*

| Công việc                             | Thời gian        |
|---------------------------------------|------------------|
| Chọn và phân tích đề tài              | Nghiên cứu trước |
| Phân tích, vẽ và viết đặc tả use case | 2 buổi           |
| Phân tích, vẽ sơ đồ lớp               | 1 buổi           |
| Thiết kế nội dung, giao diện website  | 2 buổi           |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Viết code cho chương trình             | 6 buổi |
| Viết báo cáo và làm slide thuyết trình | 1 buổi |

*Phân công công việc:*

| Người thực hiện    | Công việc thực hiện                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyễn Ngọc Thương | Vẽ sơ đồ use case<br>Vẽ sơ đồ lớp<br>Viết html và css cho các trang giao diện người dùng<br>Viết các trang chức năng cho trang người dùng<br>Thiết kế trang chủ, bài viết<br>Làm báo cáo đồ án<br>Làm Powerpoint Thuyết trình |

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Xác nhận của GVHD</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên) | <b>TP. HCM, ngày tháng năm 2023</b><br><b>Học viên</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## MỤC LỤC

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>1.1 Đặt vấn đề.....</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>1.2 Giải pháp .....</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>1.3 Mục tiêu đề tài .....</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>1.4 Phạm vi đề tài .....</b>                                         | <b>17</b> |
| <b>1.5 Công cụ sử dụng .....</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>1.6 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nội dung thực hiện.....</b> | <b>18</b> |
| <b>1.7 Kế hoạch thực hiện.....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>2.1 Khảo sát hiện trạng .....</b>                                    | <b>19</b> |
| <b>2.2 Mô tả bài toán .....</b>                                         | <b>20</b> |
| <b>2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống.....</b>                              | <b>20</b> |
| <b>2.4 Xây dựng mô hình use-case .....</b>                              | <b>22</b> |
| 2.4.1 Sơ đồ Use Case Tổng Quát Actor.....                               | 23        |
| 2.4.2 Sơ đồ Use Case quản lý đơn hàng .....                             | 23        |
| 2.4.3 Sơ đồ Use Case đặt bàn .....                                      | 24        |
| 2.4.4 Sơ đồ Use Case quản lý giỏ hàng .....                             | 24        |
| 2.4.5 Sơ đồ Use Case liên hệ .....                                      | 24        |
| 2.4.6 Sơ đồ Use case ưu đãi.....                                        | 25        |
| 2.4.7 Sơ đồ Use case đánh giá .....                                     | 25        |
| <b>2.5 Danh sách các use-case .....</b>                                 | <b>26</b> |
| 2.5.1 Use-Case Chủ Quán .....                                           | 26        |
| 2.5.2 Use-Case Khách Hàng.....                                          | 28        |
| 2.5.3 Use-Case Nhân viên Phục vụ .....                                  | 29        |
| 2.5.4 Use-Case Nhân viên Thu ngân .....                                 | 30        |
| <b>2.6 Đặc tả use-case .....</b>                                        | <b>30</b> |
| 2.6.1 Đặc tả chức năng Đăng nhập .....                                  | 30        |
| 2.6.2 Đặc tả chức năng Đăng ký.....                                     | 31        |
| 2.6.3 Đặc tả chức năng Đăng xuất.....                                   | 32        |
| 2.6.4 Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu.....                                | 33        |

---

|            |                                                   |           |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.5      | Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn .....           | 34        |
| 2.6.6      | Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi .....             | 35        |
| 2.6.7      | Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng .....         | 36        |
| 2.6.8      | Đặc tả chức năng Quản Lý nhân viên .....          | 37        |
| 2.6.9      | Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn.....             | 38        |
| 2.6.10     | Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn .....             | 40        |
| 2.6.11     | Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu.....      | 42        |
| 2.6.12     | Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng.....            | 44        |
| 2.6.13     | Đặc tả chức năng Xem ưu đãi .....                 | 46        |
| 2.6.14     | Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân ..... | 47        |
| 2.6.15     | Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi .....                 | 47        |
| 2.6.16     | Đặc tả chức năng Đặt bàn.....                     | 48        |
| 2.6.17     | Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn.....                 | 49        |
| 2.6.18     | Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn ..... | 49        |
| 2.6.19     | Đặc tả chức năng Nhập món ăn.....                 | 50        |
| 2.6.20     | Đặc tả chức năng Xoá món ăn.....                  | 51        |
| 2.6.21     | Đặc tả chức năng Ghi chú.....                     | 52        |
| <b>2.7</b> | <b>Biểu đồ hoạt động.....</b>                     | <b>53</b> |
| 2.7.1      | Biểu đồ hoạt động đăng nhập .....                 | 53        |
| 2.7.2      | Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm .....         | 54        |
| 2.7.3      | Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng.....           | 55        |
| 2.7.4      | Biểu đồ hoạt động mua hàng .....                  | 55        |
| 2.7.5      | Biểu đồ hoạt động quản lý danh mục .....          | 56        |
| 2.7.6      | Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm.....           | 57        |
| 2.7.7      | Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng .....        | 58        |
| 2.7.8      | Biểu đồ hoạt động sửa chi tiết hóa đơn .....      | 59        |
| 2.7.9      | Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng.....           | 60        |
| 2.7.10     | Biểu đồ hoạt động quản lý đặt hàng .....          | 61        |
| 2.7.11     | Biểu đồ hoạt động thống kê.....                   | 62        |
| <b>2.8</b> | <b>Biểu đồ tuần tự .....</b>                      | <b>63</b> |
| 2.8.1      | Biểu đồ tuần tự đăng nhập, đăng ký .....          | 63        |

---

|                                                         |                                                            |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8.2                                                   | Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng .....           | 64        |
| 2.8.3                                                   | Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm trong giỏ hàng .....          | 64        |
| 2.8.4                                                   | Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm trong giỏ hàng .....          | 65        |
| 2.8.5                                                   | Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm .....          | 65        |
| 2.8.6                                                   | Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng .....                   | 66        |
| 2.8.7                                                   | Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thêm sản phẩm.....       | 66        |
| 2.8.8                                                   | Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sửa sản phẩm .....       | 67        |
| 2.8.9                                                   | Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xóa sản phẩm .....       | 67        |
| 2.8.10                                                  | Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê .....                   | 68        |
| <b>2.9</b>                                              | <b>Sơ đồ lớp.....</b>                                      | <b>68</b> |
| <b>Chương 3: HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG .....</b> |                                                            | <b>69</b> |
| <b>3.1</b>                                              | <b>Mô hình CSDL cài đặt: .....</b>                         | <b>69</b> |
| 3.1.1                                                   | Sơ đồ Diagram class .....                                  | 69        |
| 3.1.2                                                   | Thuộc tính lớp nhanvien.....                               | 69        |
| 3.1.3                                                   | Thuộc tính lớp sanpham .....                               | 70        |
| 3.1.4                                                   | Thuộc tính lớp khachhang .....                             | 71        |
| 3.1.5                                                   | Thuộc tính lớp hoadon.....                                 | 71        |
| 3.1.6                                                   | Thuộc tính lớp banan .....                                 | 71        |
| 3.1.7                                                   | Thuộc tính lớp uudai.....                                  | 72        |
| 3.1.8                                                   | Thuộc tính lớp chitiethoadon.....                          | 72        |
| 3.1.9                                                   | Thuộc tính lớp binhluan .....                              | 73        |
| 3.1.10                                                  | Thuộc tính lớp tintuc .....                                | 73        |
| 3.1.11                                                  | Thuộc tính lớp danh muc.....                               | 73        |
| 3.1.12                                                  | Thuộc tính lớp danh gia.....                               | 73        |
| 3.1.13                                                  | Thuộc tính lớp danh sach uudai.....                        | 74        |
| 3.1.14                                                  | Thuộc tính lớp lienhe.....                                 | 74        |
| 3.1.15                                                  | Thuộc tính lớp giam gia.....                               | 74        |
| <b>Chương 4: Thiết kế và hiện thực trang web.....</b>   |                                                            | <b>75</b> |
| <b>4.1</b>                                              | <b>Giao diện người dùng không phải là thành viên .....</b> | <b>75</b> |
| 4.1.1                                                   | Giao diện đăng nhập .....                                  | 75        |
| 4.1.2                                                   | Giao diện đăng ký .....                                    | 75        |

---

|                  |                                                 |           |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.3            | Giao diện quên mật khẩu.....                    | 76        |
| 4.1.4            | Giao diện trang chủ.....                        | 77        |
| 4.1.5            | Giao diện trang thực đơn.....                   | 78        |
| 4.1.3            | Giao diện trang chi tiết món ăn .....           | 78        |
| 4.1.4            | Giao diện trang tin tức .....                   | 80        |
| 4.1.5            | Giao diện trang liên hệ .....                   | 81        |
| 4.1.6            | Giao diện trang giỏ hàng .....                  | 82        |
| <b>4.2</b>       | <b>Giao diện người dùng là thành viên .....</b> | <b>83</b> |
| <b>4.2.1</b>     | <b>Giao diện trang chủ.....</b>                 | <b>83</b> |
| 4.2.2            | Giao diện trang lịch sử mua hàng.....           | 83        |
| <b>4.3</b>       | <b>Giao diện của quản lý.....</b>               | <b>84</b> |
| 4.3.1            | Giao diện bảng điều khiển.....                  | 84        |
| 4.3.2            | Giao diện quản lý sản phẩm .....                | 85        |
| 4.3.3            | Giao diện chỉnh sửa sản phẩm.....               | 86        |
| 4.3.4            | Giao diện thêm sản phẩm .....                   | 86        |
| 4.3.5            | Giao diện quản lý hóa đơn.....                  | 87        |
| <b>4.4</b>       | <b>Kết quả kiểm thử.....</b>                    | <b>87</b> |
| <b>Chương 5:</b> | <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT.....</b>        | <b>88</b> |
| <b>5.1</b>       | <b>Đánh giá kết luận về ứng dụng .....</b>      | <b>88</b> |
| <b>5.2</b>       | <b>Kết luận chung.....</b>                      | <b>88</b> |
| 5.2.1            | Kết quả đạt được.....                           | 88        |
| 5.2.2            | Ý nghĩa của đề tài .....                        | 88        |
| 5.2.3            | Hạn chế .....                                   | 89        |
| <b>5.3</b>       | <b>Hướng phát triển .....</b>                   | <b>89</b> |

---

## DANH SÁCH CÁC BẢNG

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1: Kế hoạch làm việc.....                            | 18 |
| Bảng 1.2: Phân chia công việc .....                         | 19 |
| Bảng 2.1: Use-Case chủ quán .....                           | 28 |
| Bảng 2.2: Use-Case khách hàng .....                         | 29 |
| Bảng 2.3: Use-case Nhân viên phục vụ .....                  | 30 |
| Bảng 2.4: Use-case Nhân viên thu ngân.....                  | 30 |
| Bảng 2.5: Đặc tả chức năng Đăng nhập.....                   | 31 |
| Bảng 2.6: Đặc tả chức năng Đăng ký .....                    | 32 |
| Bảng 2.7: Đặc tả chức năng Đăng xuất.....                   | 33 |
| Bảng 2.8: Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu .....               | 34 |
| Bảng 2.9: Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn .....           | 35 |
| Bảng 2.10: Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi.....             | 36 |
| Bảng 2.11 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng .....         | 37 |
| Bảng 2.12: Đặc tả chức năng Quản lý nhân viên.....          | 38 |
| Bảng 2.13: Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn.....            | 40 |
| Bảng 2.14: Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn .....            | 42 |
| Bảng 2.15: Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu .....    | 44 |
| Bảng 2.16: Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng.....           | 46 |
| Bảng 2.17: Đặc tả chức năng Xem ưu đãi .....                | 47 |
| Bảng 2.18: Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân..... | 47 |
| Bảng 2.19: Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi .....                | 48 |
| Bảng 2.20: Đặc tả chức năng Đặt bàn.....                    | 49 |
| Bảng 2.21: Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn .....               | 49 |
| Bảng 2.22: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn..... | 50 |
| Bảng 2.23: Đặc tả chức năng Nhập món ăn .....               | 51 |
| Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Xóa món ăn.....                 | 52 |
| Bảng 2.25: Đặc tả chức năng Ghi chú.....                    | 53 |

## DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Hình 2.1: Use Case Tổng Quát Actor ..... | 23 |
|------------------------------------------|----|

---

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Hình 2.2: Use Case quản lý đơn hàng.....  | 23 |
| Hình 2.3: Use Case đặt bàn.....           | 24 |
| Hình 2.4: Use Case quản lý giỏ hàng ..... | 24 |
| Hình 2.5: Use Case liên hệ .....          | 25 |
| Hình 2.6: Use case ưu đãi.....            | 25 |
| Hình 2.7: Use case đánh giá .....         | 26 |
| Sơ đồ 3: Diagram class .....              | 69 |

## DANH SÁCH CÁC HÌNH

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1: Use Case Tổng Quát Actor .....                     | 23 |
| Hình 2.2: Use Case quản lý đơn hàng.....                     | 23 |
| Hình 2.3: Use Case đặt bàn.....                              | 24 |
| Hình 2.4: Use Case quản lý giỏ hàng .....                    | 24 |
| Hình 2.5: Use Case liên hệ .....                             | 25 |
| Hình 2.6: Use case ưu đãi.....                               | 25 |
| Hình 2.7: Use case đánh giá .....                            | 26 |
| Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động đăng nhập .....                  | 53 |
| Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm .....          | 54 |
| Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng.....           | 55 |
| Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động mua hàng .....                  | 56 |
| Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động quản lý danh mục .....          | 57 |
| Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm.....           | 58 |
| Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng .....        | 59 |
| Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động sửa chi tiết hóa đơn.....       | 60 |
| Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng .....          | 61 |
| Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động quản lý đặt hàng .....          | 62 |
| Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động thống kê .....                  | 63 |
| Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự đăng nhập, đăng ký.....           | 64 |
| Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....   | 64 |
| Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm trong giỏ hàng ..... | 65 |
| Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm trong giỏ hàng ..... | 65 |
| Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm ..... | 66 |
| Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng.....           | 66 |

---

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thêm sản phẩm ..... | 67 |
| Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sửa sản phẩm.....   | 67 |
| Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xóa sản phẩm.....   | 68 |
| Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê .....              | 68 |
| Hình 2.29: Lớp .....                                             | 69 |
| Hình 3.1: Thuộc tính lớp nhanvien .....                          | 70 |
| Hình 3.2: Thuộc tính lớp sanpham .....                           | 70 |
| Hình 3.3: Thuộc tính lớp khachhang.....                          | 71 |
| Hình 3.4: Thuộc tính lớp HoaDon.....                             | 71 |
| Hình 3.5: Thuộc tính lớp banan .....                             | 71 |
| Hình 3.6: Thuộc tính lớp uudai .....                             | 72 |
| Hình 3.7: Thuộc tính lớp chitiethoadon .....                     | 72 |
| Hình 3.8: Thuộc tính lớp binhluan .....                          | 73 |
| Hình 3.9: Thuộc tính lớp tin tức.....                            | 73 |
| Hình 3.10: Thuộc tính lớp danh muc.....                          | 73 |
| Hình 3.11: Thuộc tính lớp danh gia .....                         | 74 |
| Hình 3.12: Thuộc tính lớp danh sach uudai.....                   | 74 |
| Hình 3.13: Thuộc tính lớp lien he.....                           | 74 |
| Hình 3.14: Thuộc tính lớp giam gia .....                         | 74 |
| Hình 4.1: Giao diện đăng nhập .....                              | 75 |
| Hình 4.2: Giao diện đăng ký .....                                | 75 |
| Hình 4.3: Giao diện quên mật khẩu.....                           | 76 |
| Hình 4.4: Giao diện trang chủ .....                              | 77 |
| Hình 4.5: Giao diện trang thực đơn.....                          | 78 |
| Hình 4.6: Giao diện chi tiết món ăn .....                        | 79 |
| Hình 4.8: Giao diện trang liên hệ .....                          | 81 |
| Hình 4.9: Giao diện trang giỏ hàng.....                          | 82 |
| Hình 4.10: Giao diện trang chủ thành viên.....                   | 83 |
| Hình 4.11: Giao diện lịch sử mua hàng .....                      | 83 |
| Hình 4.12: Giao diện bảng điều khiển .....                       | 84 |
| Hình 4.13: Giao diện quản lý sản phẩm .....                      | 85 |
| Hình 4.14: Giao diện chỉnh sửa sản phẩm.....                     | 86 |
| Hình 4.15: Giao diện thêm sản phẩm .....                         | 87 |

---

**Hình 4.15: Giao diện quản lý hóa đơn.....87**

## Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1 Đặt vấn đề

Việt Nam nổi tiếng với đa dạng ẩm thực và đặc sản miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, việc tiếp cận và mua sắm các đặc sản này gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, cần tạo ra một trang web bán đồ ăn đặc sản miền Tây Nam Bộ trực tuyến. Trang web này sẽ giúp người dùng dễ dàng khám phá, chọn lựa và mua sắm các món ăn đặc sản từ khu vực này. Điều này không chỉ bảo tồn và quảng bá di sản ẩm thực, mà còn mở rộng thị trường và tăng cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp đặc sản miền Tây Nam Bộ.

### 1.2 Giải pháp

Tạo trang web bán đặc sản miền Tây Nam Bộ trực tuyến để giúp người dùng dễ dàng khám phá, chọn lựa và mua sắm các món ăn đặc sản. Trang web này không chỉ bảo tồn và quảng bá di sản ẩm thực, mà còn mở rộng thị trường và tăng cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp đặc sản.

### 1.3 Mục tiêu đề tài

Thấy được những khó khăn nêu trên và dựa trên những gì đã học được ở học kỳ 2, em đã chọn đề tài Website bán đồ ăn đặc sản Miền tây nhằm góp phần đa dạng cách tiếp cận, mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng khi chọn lựa quán ăn, nhà hàng trong đời sống hằng ngày

### 1.4 Phạm vi đề tài

Đối tượng sử dụng sản phẩm công nghệ: Người quản lý, nhân viên và khách hàng

- ✓ Xem thông tin và tìm kiếm các món ăn
- ✓ Đặt hàng và theo dõi đơn hàng
- ✓ Bình luận và đánh giá món ăn
- ✓ Đặt hàng và theo dõi đơn hàng
- ✓ Thống kê và báo cáo
- ✓ Xem, thêm sản phẩm và thanh toán cho khách hàng (nhân viên)

### 1.5 Công cụ sử dụng

- ✓ Công cụ sử dụng:

- Visual Paradigm for UML 7.1 Enterprise Edition
  - Visual Studio Code
  - XAMPP v3.3.0
- ✓ Phương pháp thực hiện: HTML5, CSS3, Javascript, AngularJS, PHP, các plugin sưu tầm được...

### 1.6 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nội dung thực hiện

- ✓ Đối tượng: Người dùng website.
- ✓ Phương pháp nghiên cứu:
- Khảo sát và thu nhập dữ liệu, mô tả và giao diện các website về bán đồ ăn.
  - Khảo sát thu thập hình ảnh, dữ liệu các món ăn
  - Dựa theo các khảo sát và thu thập dữ liệu để xây dựng, cải thiện giao diện và chức năng chính cho người dùng .

### 1.7 Kế hoạch thực hiện

#### Kế hoạch làm việc:

| Công việc                              | Thời gian        |
|----------------------------------------|------------------|
| Chọn và phân tích đề tài               | Nghiên cứu trước |
| Phân tích, vẽ và viết đặc tả use case  | 2 buổi           |
| Phân tích, vẽ sơ đồ lớp                | 1 buổi           |
| Thiết kế nội dung, giao diện website   | 2 buổi           |
| Viết code cho chương trình             | 6 buổi           |
| Viết báo cáo và làm slide thuyết trình | 1 buổi           |

**Bảng 1.1: Kế hoạch làm việc**

#### Phân công công việc:

| Người thực hiện    | Công việc thực hiện                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyễn Ngọc Thương | Vẽ sơ đồ use case<br>Vẽ sơ đồ lớp<br>Viết html và css cho các trang giao diện người dùng<br>Viết các trang chức năng cho trang người dùng |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Thiết kế trang chủ, bài viết<br>Làm báo cáo đồ án<br>Làm Powerpoint Thuyết trình |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 1.2: Phân chia công việc****Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG****2.1 Khảo sát hiện trạng**

Hiện nay, nhiều quán ăn vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công, bao gồm việc ghi chép món, tính tiền và quản lý thông tin khách hàng cũng như bàn ăn. Tuy nhiên, phương pháp này đem lại nhiều khó khăn và hạn chế mà chúng ta cần phải giải quyết.

Đầu tiên, việc quản lý quán ăn bằng phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Nhân viên phải thủ công ghi chép và tính toán các hoạt động trong quán, gây chậm trễ trong dịch vụ và giảm hiệu quả làm việc. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và tiêu cực hóa trải nghiệm của khách hàng.

Thứ hai, việc ghi chép và tính toán thủ công có thể dẫn đến sai sót, gây lãng phí tài nguyên và tiền bạc cho quán ăn. Chẳng hạn, việc tính toán sai tiền có thể dẫn đến tổn thất lợi nhuận, hoặc việc ghi chép thiếu sót thông tin khách hàng có thể khiến quán ăn mất đi cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Cuối cùng, việc quản lý quán ăn thủ công cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi và quản lý khách hàng, bàn ăn, nhân viên và các đơn hàng. Điều này có thể dẫn đến sự mất mát và rủi ro cho quán ăn.

Để giải quyết các vấn đề này, sử dụng các công nghệ quản lý quán ăn hiện đại là cần thiết. Các phần mềm quản lý quán ăn có thể giúp tự động hóa các công việc ghi chép, tính toán và quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chuyên nghiệp của quán ăn. Ngoài ra, các phần mềm này còn có thể giúp quán ăn dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, bàn ăn, nhân viên và các đơn hàng, tăng cường sự chuyên nghiệp và tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

## 2.2 Mô tả bài toán

Vì vậy để giải quyết các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả quản lý, một chương trình hỗ trợ quản lý quán ăn với các tính năng nêu trên là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp.

## 2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống

Từ hiện trạng bài toán như mục 2.2 Chương 2, chúng ta xác định được một số yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống như sau:

❖ Các yêu cầu chức năng:

Chương trình sẽ phục vụ cho các đối tượng: Chủ quán, khách hàng, nhân viên

- ✓ Đăng nhập.
- ✓ Đăng ký.
- ✓ Đổi mật khẩu
- ✓ Quản lý thực đơn:
  - Xem danh sách thực đơn.
  - Thêm món ăn, thức uống vào thực đơn.
  - Sửa thông tin món ăn, thức uống.
  - Xoá món ăn, thức uống.
  - Tìm kiếm thông tin món ăn, thức uống.
- ✓ Quản lý ưu đãi
  - Xem danh sách các ưu đãi.
  - Thêm các ưu đãi.
  - Cập nhật thông tin các ưu đãi.
  - Xoá ưu đãi.

- Tìm kiếm thông tin của ưu đãi.

✓ Quản lý nhân viên

- Xem danh sách nhân viên.
- Cập nhật thông tin nhân viên.
- Thêm nhân viên.
- Xóa nhân viên.
- Tìm kiếm thông tin nhân viên.
- Tính lương nhân viên.

✓ Quản lý hóa đơn

- Xem danh sách các hóa đơn.
- Cập nhật thông tin hóa đơn.
- Thêm hóa đơn.
- Xóa hóa đơn.
- Tìm kiếm thông tin hóa đơn.

✓ Quản lý khách hàng

- Xem danh sách khách hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng.
- Xóa khách hàng.
- Tìm kiếm thông tin khách hàng.

✓ Mua hàng

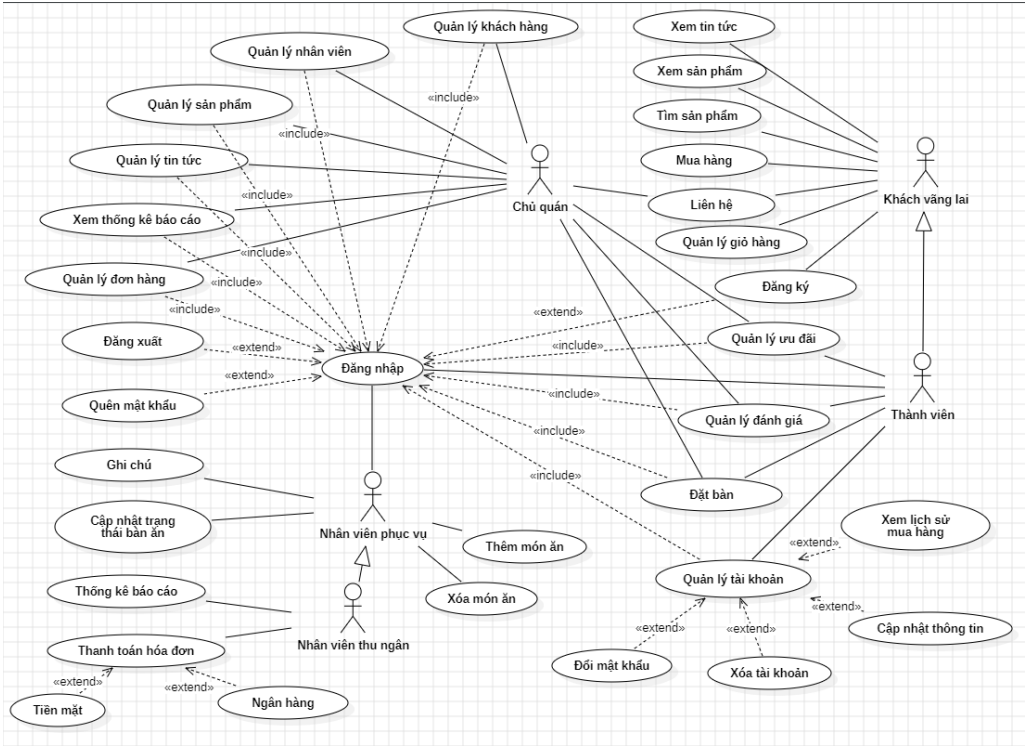
- Thêm món.
  - Xóa món.
  - Thêm ghi chú.
-

- ✓ Đặt bàn
  - Đặt món trước.
  - Thời gian
  - Số lượng người
  - Thêm ghi chú.
- ✓ Hủy đặt bàn
- ✓ Đổi ưu đãi
- ✓ Tìm kiếm thông tin món ăn
- ✓ Xem thống kê
- ✓ Thanh toán đơn hàng
- ✓ Đánh giá đơn hàng, dịch vụ
- ✓ Đổi mật khẩu
- ❖ Các yêu cầu phi chức năng:
  - ✓ Giao diện thân thiện, tiện dụng.
  - ✓ Xử lý chính xác, nhanh chóng.
  - ✓ Bảo mật tốt.

## **2.4 Xây dựng mô hình use-case**

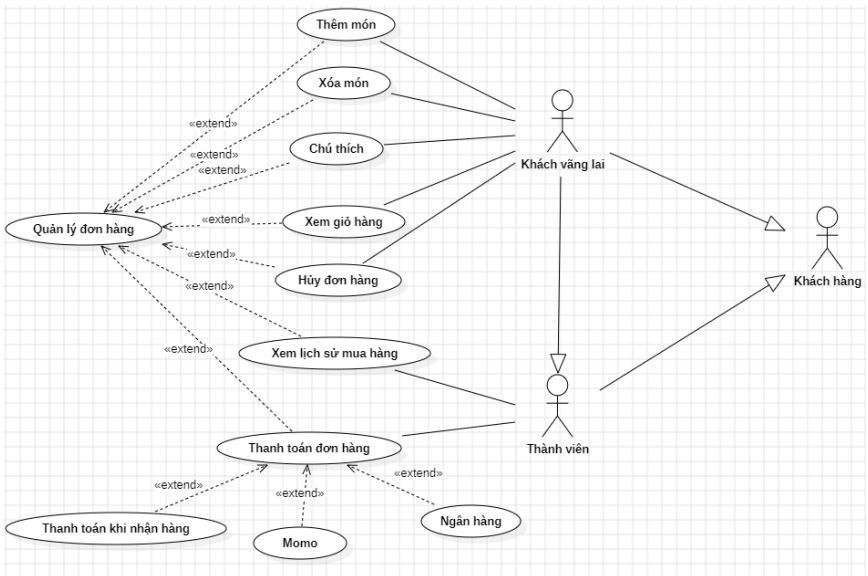
---

### 2.4.1 Sơ đồ Use Case Tổng Quát Actor



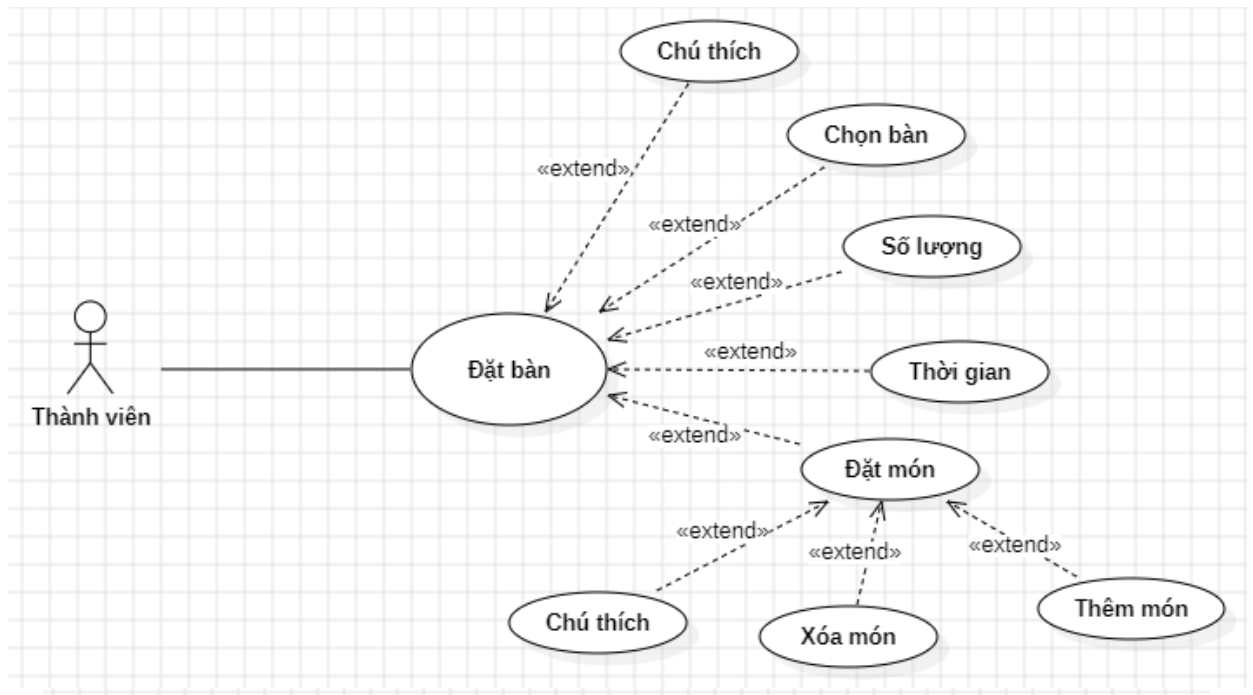
## Hình 2.1: Use Case Tổng Quát Actor

### 2.4.2 Sơ đồ Use Case quản lý đơn hàng



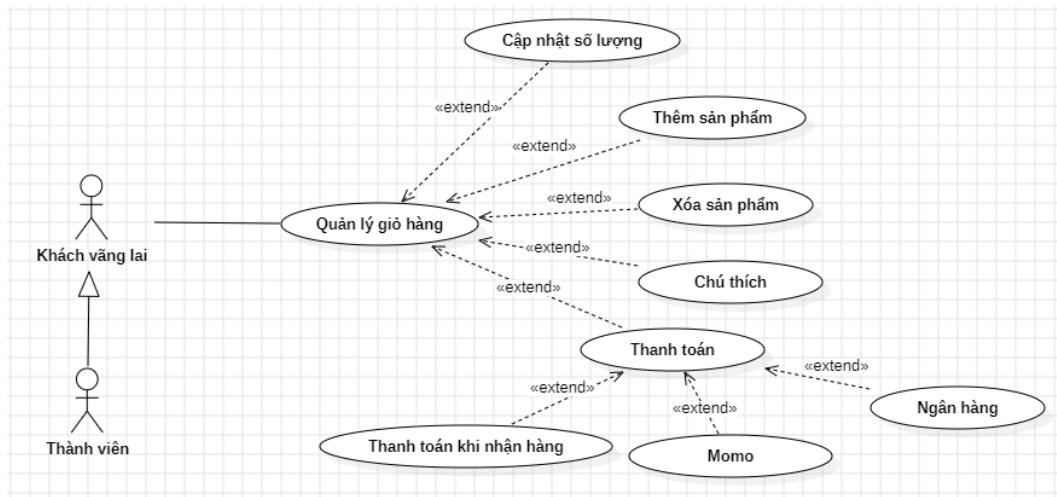
### Hình 2.2: Use Case quản lý đơn hàng

### 2.4.3 Sơ đồ Use Case đặt bàn



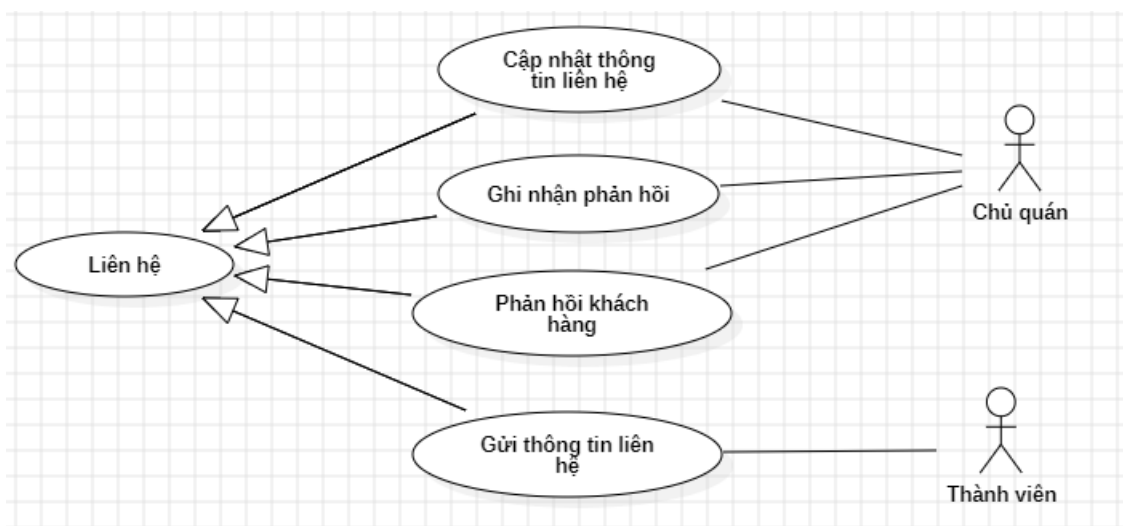
**Hình 2.3: Use Case đặt bàn**

### 2.4.4 Sơ đồ Use Case quản lý giỏ hàng



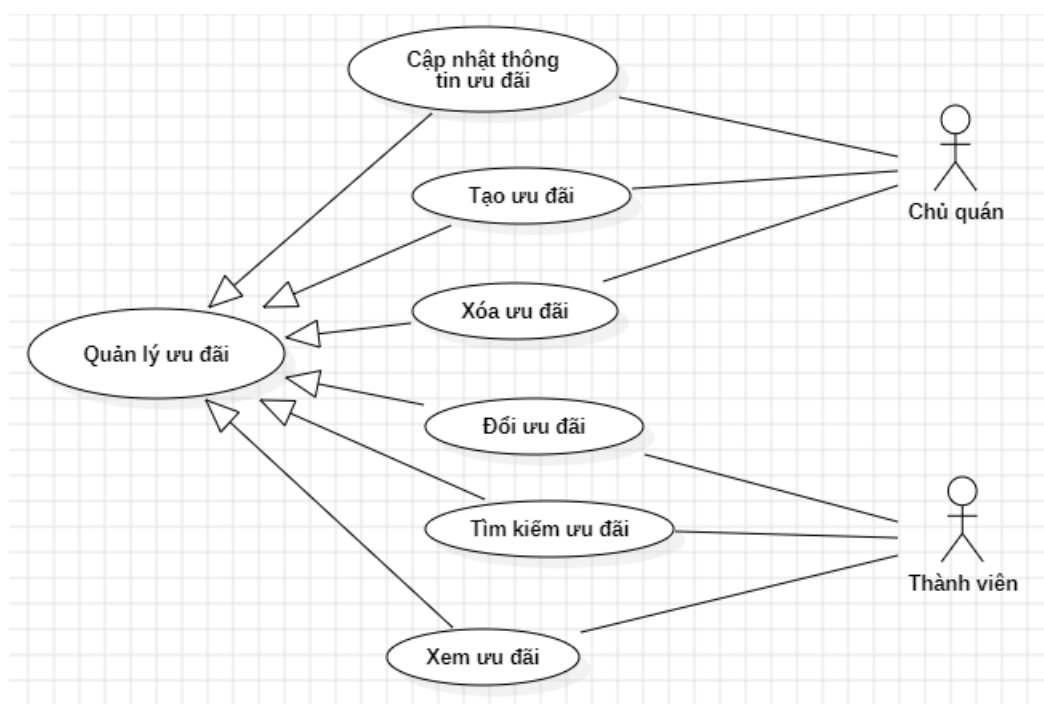
**Hình 2.4: Use Case quản lý giỏ hàng**

### 2.4.5 Sơ đồ Use Case liên hệ



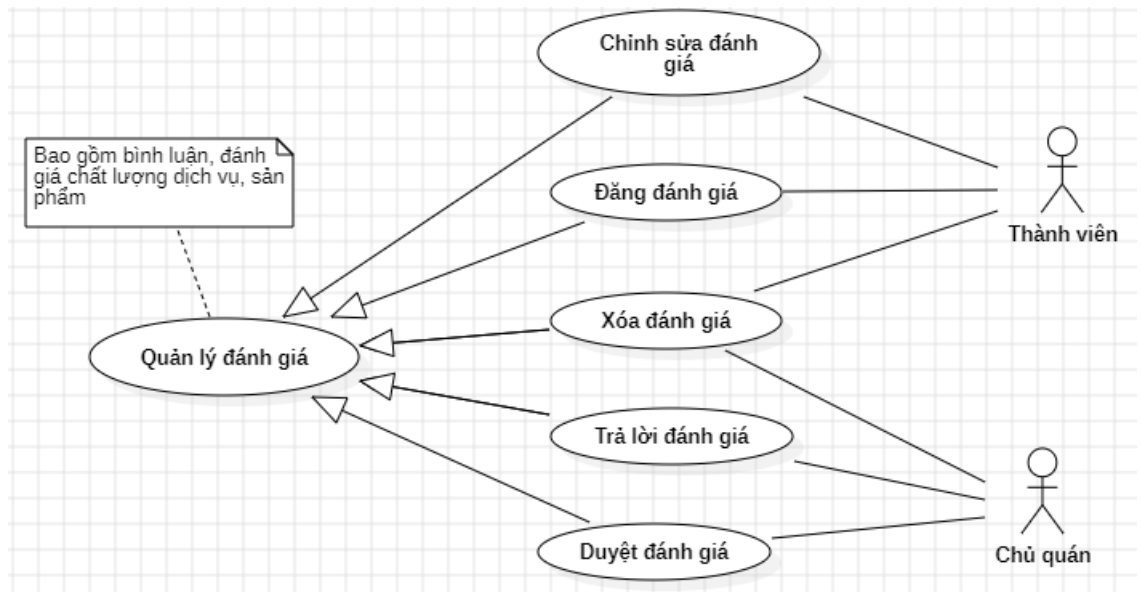
**Hình 2.5: Use Case liên hệ**

#### 2.4.6 Sơ đồ Use case ưu đãi



**Hình 2.6: Use case ưu đãi**

#### 2.4.7 Sơ đồ Use case đánh giá



**Hình 2.7: Use case đánh giá**

## 2.5 Danh sách các use-case

### 2.5.1 Use-Case Chủ Quán

| STT | Use-Case       | Chức năng                                                           | Chức năng Extend/Include                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dang nhap      | Chủ quán đăng nhập vào chương trình                                 | Đăng xuất<br>Quên mật khẩu                                                                                                                                                        |
| 2   | Quan ly mon an | Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các món ăn, thức uống. | Xem danh sách các món ăn, thức uống.<br>Cập nhật thông tin các món ăn, thức uống.<br>Thêm các món ăn, thức uống.<br>Xóa các món ăn, thức uống.<br>Tìm kiếm các món ăn, thức uống. |

|   |                    |                                                             |                                                                                                                                                          |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Quan ly uu dai     | Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các ưu đãi.    | Xem danh sách các ưu đãi.<br><br>Cập nhật thông tin các ưu đãi.<br><br>Thêm ưu đãi vào danh sách.<br><br>Xoá ưu đãi<br><br>Tìm kiếm ưu đãi               |
| 4 | Quan ly khách hàng | Xem, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin khách hàng.          | Xem danh sách khách hàng<br><br>Cập nhật thông tin khách hàng<br><br>Xoá khách hàng<br><br>Tìm kiếm thông tin khách hàng.                                |
| 5 | Quan ly nhan vien  | Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các nhân viên. | Xem danh sách nhân viên.<br><br>Cập nhật thông tin nhân viên.<br><br>Thêm nhân viên.<br><br>Xoá nhân viên.<br><br>Tìm kiếm.<br><br>Tính lương nhân viên. |
| 6 | Quan ly hoa don    | Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các hóa đơn    | Xem hóa đơn<br><br>Cập nhật thông tin hóa đơn<br><br>Thêm hóa đơn<br><br>Xoá hóa đơn<br><br>Tìm kiếm hóa đơn                                             |

|   |                |                                                         |                                                                                         |
|---|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Quan ly ban an | Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các bàn ăn | Xem bàn ăn<br>Cập nhật thông tin bàn ăn<br>Thêm bàn ăn<br>Xóa bàn ăn<br>Tìm kiếm bàn ăn |
| 8 | Doi mat khau   | Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới                       |                                                                                         |

**Bảng 2.1: Use-Case chủ quán**

## 2.5.2 Use-Case Khách Hàng

| STT | Use-Case         | Chức năng                                                            | Chức năng Extend/Include                                                                                                                 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dang nhap        | Đăng nhập tài khoản vào chương trình để thực hiện các chức năng.     | Đăng xuất<br>Đăng ký<br>Quên mật khẩu                                                                                                    |
| 2   | Quan ly don hang | Khách hàng quản lý các chức năng đơn hàng của mình qua chương trình. | Thêm món<br>Xóa món<br>Chú thích<br>Thêm đơn vào giỏ hàng<br>Xem giỏ hàng<br>Hủy đơn hàng<br>Thanh toán đơn hàng<br>Xem lịch sử mua hàng |
| 3   | Dat ban          | Khách hàng có thể đặt bàn trước                                      | Chọn bàn<br>Giờ đặt bàn<br>Số lượng người tham gia<br>Đặt món                                                                            |

|    |                      |                                                                                             |  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4  | Hủy bàn              | Khách hàn có thể hủy đặt bàn đã đặt trước đó                                                |  |
| 5  | Danh Gia             | Khách hàng có thể đánh giá chất lượng món ăn, chất lượng dịch vụ.                           |  |
| 6  | Nhan uu dai          | Khách hàng có thể nhận ưu đãi theo hạng thành viên của mình.                                |  |
| 7  | Xem uu dai           | Khách hàng có thể xem thông tin các ưu đãi hiện có của mình.                                |  |
| 8  | Doi uu dai           | Khách hàng có thể đổi điểm tích lũy để lấy mã ưu đãi                                        |  |
| 9  | Xem thong tin mon an | Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết các món ăn                                         |  |
| 10 | Tim kiem thuc don    | Khách hàng có thể tìm kiếm món ăn theo các thông tin như tên món ăn, mô tả, độ ưu chuộng... |  |
| 11 | Doi mat khau         | Đổi mật khẩu bằng đổi mật khẩu mới                                                          |  |

**Bảng 2.2: Use-Case khách hàng**

### 2.5.3 Use-Case Nhân viên Phục vụ

| STT | Use-Case    | Chức năng chi tiết     | Chức năng Extend/Include   |
|-----|-------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | Dang nhap   | Đăng nhập vào ứng dụng | Đăng xuất<br>Quên mật khẩu |
| 2   | Them mon an | Thêm món ăn vào bàn ăn | Tạo bàn ăn mới             |

|   |                            |                                                                     |                            |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Xoa mon an                 | Xóa món ăn ra khỏi bàn ăn                                           |                            |
| 4 | Cập nhật trạng thái bàn ăn | Cập nhật tình trạng bàn ăn hiện tại (đang sử dụng, chưa sử dụng...) | Chỉnh sửa thông tin bàn ăn |
| 5 | Ghi chú                    | Ghi chú thêm nếu có của khách trong bàn.                            |                            |
| 6 | Đổi mật khẩu               | Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới                                   |                            |

**Bảng 2.3: Use-case Nhân viên phục vụ**

#### 2.5.4 Use-Case Nhân viên Thu ngân

| STT | Use-Case                   | Chức năng chi tiết                                                  | Chức năng Extend/Include   |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đăng nhập                  | Đăng nhập vào ứng dụng                                              |                            |
| 2   | Thêm món ăn                | Thêm món ăn vào bàn ăn                                              | Tạo bàn ăn mới             |
| 3   | Xoa mon an                 | Xóa món ăn ra khỏi bàn ăn                                           |                            |
| 4   | Cập nhật trạng thái bàn ăn | Cập nhật tình trạng bàn ăn hiện tại (đang sử dụng, chưa sử dụng...) | Chỉnh sửa thông tin bàn ăn |
| 5   | Thanh toán bàn ăn          | Thanh toán bàn ăn trực tiếp trên quán                               |                            |
| 6   | Ghi chú                    | Ghi chú thêm nếu có của khách trong bàn.                            |                            |
| 7   | Đổi mật khẩu               | Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới                                   |                            |

**Bảng 2.4: Use-case Nhân viên thu ngân**

## 2.6 Đặc tả use-case

### 2.6.1 Đặc tả chức năng Đăng nhập

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | <b>Đăng nhập</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor:</b>                | Chủ quán, Nhân viên thu ngân, Nhân viên phục vụ, Khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng của ứng dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Người dùng phải có tài khoản đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kết quả:</b>              | Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của ứng dụng tương ứng với vai trò của mình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu Actor nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.</li> <li>- Hệ thống kiểm tra có khớp không ?</li> <li>- Nếu hợp lệ thì báo đăng nhập thành công và mở màn hình với những chức năng tương ứng với vai trò của Actor đó.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kịch bản phụ:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu đăng nhập thành công hệ thống sẽ hỏi bạn muốn lưu mật khẩu hay không. Nếu khách hàng đồng ý hệ thống sẽ hiện thị lưu mật khẩu thành công và giúp người dùng đăng nhập nhanh hơn cho những lần sau.</li> <li>- Nếu chọn “Quên mật khẩu” hệ thống sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để gửi mã đến hoặc gửi thông tin đến chủ quán để cập nhật lại mật khẩu</li> <li>- Nếu người dùng đăng nhập sai quá 5 lần hệ thống sẽ không cho người dùng đăng nhập nữa, và hỏi người dùng muốn đăng ký không.</li> <li>- Hệ thống nên cung cấp tính năng đăng xuất để người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng nữa.</li> </ul> |

**Bảng 2.5: Đặc tả chức năng Đăng nhập**

#### 2.6.2 Đặc tả chức năng Đăng ký

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Tên Use-Case:</b> | <b>Đăng ký</b> |
| <b>Actor:</b>        | Khách hàng     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tóm tắt:</b>              | Use-case này bắt đầu khi Actor khách hàng bấm vào chức năng “Đăng ký” trong Trang chủ.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Khách hàng vào Trang chủ của hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kết quả:</b>              | Khách hàng có một tài khoản trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | Sau khi chọn chức năng Đăng ký, chương trình sẽ hiện thị ra các thông tin cho khách hàng điền vào bao gồm: Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu.<br><br>Nếu nhập chính xác các thông tin trên thì hệ thống sẽ thông báo là “Đăng ký thành công”.<br><br>Ngược lại sẽ thông báo là “Đăng ký thất bại” |
| <b>Kịch bản phụ:</b>         | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Bảng 2.6: Đặc tả chức năng Đăng ký**

### 2.6.3 Đặc tả chức năng Đăng xuất

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Đăng xuất                                                                                          |
| Actor:                | Chủ quán, khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân                                        |
| Tóm tắt:              | Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Đăng xuất” trong Menu chính.            |
| Điều kiện tiên quyết: | Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống                                                             |
| Kết quả:              | Cho phép thoát khỏi tài khoản và xóa bất kỳ thông tin đăng nhập nào được lưu trữ trên thiết bị.    |
| Kịch bản chính:       | - Sau khi chọn chức Đăng xuất hệ thống sẽ xác nhận là người dùng có chắc chắn muốn đăng xuất không |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nếu người dùng xác nhận đồng ý thì hệ thống sẽ thông báo bạn đã đăng xuất tài khoản thành công.</li> <li>+ Nếu người dùng không đồng ý hệ thống sẽ trở về trang chính tài khoản của người dùng</li> </ul> |
| Kịch bản phụ: | Không có                                                                                                                                                                                                                                           |

**Bảng 2.7: Đặc tả chức năng Đăng xuất**

#### 2.6.4 Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Đổi mật khẩu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor:                | Chủ quán, khách hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tóm tắt:              | Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Đổi mật khẩu” trong Menu chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện tiên quyết: | Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kết quả:              | Mật khẩu cũ của người dùng sẽ được thay bằng mật khẩu mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi chọn chức năng Đổi mật khẩu hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới.</li> <li>- Hệ thống kiểm tra mật khẩu có khớp và hợp lệ hay không ?</li> <li>- Nếu thành công thì hệ thống sẽ thông báo là đổi mật khẩu thành công và trở về giao diện chính của người dùng đó.</li> <li>- Nếu thất bại thì hệ thống sẽ trở về giao diện chính của người dùng đó.</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kịch bản phụ: | Nếu nhập mật khẩu cũ hoặc xác nhận mật khẩu sai quá 3 lần thì hệ thống sẽ trở về giao diện chính không phép người dùng đổi mật khẩu và thông báo là đổi mật khẩu thất bại. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.8: Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu**

2.6.5 Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | <b>Quản Lý thực đơn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor:</b>                | Chủ Quán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Quản Lý thực đơn” trong Menu chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Chủ Quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý trước khi quản lý thực đơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kết quả:</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thành công, mở Menu quản lý thực đơn</li> <li>- Nếu thất bại, trở về menu chính</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý có thể thực hiện được các thao tác sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem thông tin về các món ăn, thức uống</li> <li>+ Cập nhật thông tin các món ăn, thức uống</li> <li>+ Xóa món ăn, thức uống ra thực đơn</li> <li>+ Tìm kiếm thông tin các món ăn, thức uống</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kịch bản phụ:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các món ăn, thức uống:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn, thức uống hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên món ăn (thức uống), tên ưu đãi, loại món ăn, mô tả, số lượng, đơn giá, đơn vị tính, độ ưu chuộng.</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi món ăn (thức uống) trong danh sách</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông món ăn, thức uống:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về món ăn cần cập nhật bao gồm tên món ăn (thức uống), mã ưu đãi, loại món ăn, mô tả, số lượng, đơn giá, đơn vị tính, độ ưu chuộng.</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin món ăn thành công</li> </ul> </li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa món ăn (thức uống) khỏi danh sách:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn (thức uống) hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn món ăn (thức uống) cần xóa</li> <li>+ Sau khi chọn món ăn (thức uống) cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa món ăn (thức uống) thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin món ăn (thức uống): Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các món ăn (thức uống) phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.9: Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn**

#### 2.6.6 Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | Quản lý ưu đãi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor:</b>                | Chủ quán, khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý ưu đãi” ở Menu chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Chủ quán, khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kết quả:</b>              | Nếu thành công, menu ưu đãi mở ra cho phép chủ quán có thể thực hiện các chức năng trên menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách hàng truy cập vào chức năng quản lý ưu đãi trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có của khách trong chương trình.</li> <li>- Khách hàng có thể xem các ưu đãi và đổi ưu đãi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kịch bản phụ:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các ưu đãi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, điều kiện, điểm tích lũy, mô tả, cách thức đăng ký.</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi ưu đãi trong danh sách</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin ưu đãi:</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về ưu đãi cần cập nhật bao gồm tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, điều kiện, điểm tích lũy, mô tả, cách thức đăng ký.</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin ưu đãi thành công</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá ưu đãi khỏi danh sách: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn ưu đãi cần xoá</li> <li>+ Sau khi chọn ưu đãi cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá ưu đãi thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin ưu đãi: Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm..</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.10: Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi**

#### 2.6.7 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | Quản lý khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor:</b>                | Chủ quán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Khách hàng” ở Menu chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kết quả:</b>              | Nếu thành công, menu quản lý khách hàng mở ra cho chủ quán thực hiện các thao tác trên menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý khách hàng trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách khách hàng</li> <li>+ Cập nhật thông tin khách</li> <li>+ Xoá khách khỏi danh sách</li> <li>+ Tìm kiếm thông tin khách</li> </ul> </li> <li>- Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu</li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kịch bản phụ:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách khách hàng:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin khác liên quan đến khách hàng</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi khách hàng trong danh sách</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin khách:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về khách hàng cần cập nhật, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin khác liên quan đến khách hàng</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin khách hàng thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa khách khỏi danh sách:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn khách hàng cần xóa</li> <li>+ Sau khi chọn khách hàng cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa khách hàng thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin khách:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm</li> </ul> </li> </ul> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.11 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng**

#### 2.6.8 Đặc tả chức năng Quản Lý nhân viên

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | <b>Quản Lý nhân viên</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor:</b>                | Chủ quán                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Nhân viên” ở Menu chính.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kết quả:</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thành công, menu quản lý nhân viên hiện ra với các chức năng cho chủ quán thao tác trên đó.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý nhân viên trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách nhân viên</li> <li>+ Cập nhật thông tin</li> </ul> </li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thêm nhân viên</li> <li>+ Xoá nhân viên</li> <li>+ Tìm kiếm thông tin nhân viên</li> <li>+ Tính lương</li> <li>- Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kịch bản phụ:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách nhân viên:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi nhân viên trong danh sách</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin nhân viên:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về nhân viên cần cập nhật, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin nhân viên thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm nhân viên:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về nhân viên mới, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc thêm nhân viên mới thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá nhân viên:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn nhân viên cần xoá</li> <li>+ Sau khi chọn nhân viên cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá nhân viên thành công</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin nhân viên:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tính lương:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống Tính toán và hiển thị Lương của tất cả nhân viên theo công thức có sẵn (Lương cơ bản * Hệ số lương) + Thưởng.</li> </ul> </li> </ul> |

**Bảng 2.12: Đặc tả chức năng Quản lý nhân viên**

#### 2.6.9 Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Quản lý hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor:                | Chủ quán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tóm tắt:              | Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Nhân viên” ở Menu chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Điều kiện tiên quyết: | Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kết quả:              | Nếu thành công, menu quản lý hóa đơn sẽ hiện thị các chức năng cho quản lý thao tác trên đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý hóa đơn trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách các hóa đơn</li> <li>+ Cập nhật thông tin hóa đơn</li> <li>+ Thêm hóa đơn</li> <li>+ Xoá hóa đơn</li> <li>+ Tìm kiếm thông tin hóa đơn</li> </ul> </li> <li>- Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu</li> </ul>                                                                                                                  |
| Kịch bản phụ:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các hóa đơn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết các hóa đơn bao gồm: Mã hóa đơn, thời gian nhập, thời gian xuất, loại hóa đơn, đánh giá chất lượng, đánh giá dịch vụ, trạng thái, giảm giá, tổng tiền, hình thức thanh toán và các thông tin liên quan khác.</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về một hóa đơn.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin hóa đơn:</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cập nhật đến hóa đơn đó bao gồm: thời gian nhập, thời gian xuất, loại hóa đơn, tên khách hàng, tên nhân viên, tên bàn ăn (nếu có)</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo là cập nhật thành công.</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm hóa đơn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ yêu cầu nhập tin cho hóa đơn mới bao gồm: thời gian nhập, loại hóa đơn, tên bàn ăn (nếu có), tên khách hàng (nếu có), tên nhân viên (nếu có).</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo thêm hóa đơn thành công.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa hóa đơn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn hóa đơn cần xóa.</li> <li>+ Sau khi chọn hóa đơn cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa hóa đơn thành công.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin hóa đơn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.13: Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn**

#### 2.6.10 Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case: | Quản lý bàn ăn                                                                   |
| Actor:        | Chủ quán                                                                         |
| Tóm tắt:      | Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Bàn ăn” ở Menu chính. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều kiện tiên quyết: | Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kết quả:              | Nếu thành công, menu quản lý hóa đơn sẽ hiện thị các chức năng cho quản lý thao tác trên đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý bàn ăn trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách các bàn ăn</li> <li>+ Cập nhật thông tin bàn ăn</li> <li>+ Thêm bàn ăn</li> <li>+ Xoá bàn ăn</li> <li>+ Tìm kiếm thông tin bàn ăn</li> </ul> </li> <li>- Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kịch bản phụ:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các bàn ăn:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết các bàn ăn bao gồm: Tên bàn ăn, Số chỗ ngồi, Chú thích.</li> <li>+ Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về một bàn ăn.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin bàn ăn:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cập nhật đến bàn ăn đó bao gồm: Tên bàn ăn, số chỗ ngồi, chú thích, trạng thái (nếu có)</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo là cập nhật thành công.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm bàn ăn:</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ yêu cầu nhập tin cho bàn ăn mới bao gồm: Tên bàn ăn, số chỗ ngồi, chú thích, trạng thái.</li> <li>+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo thêm bàn ăn thành công.</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa bàn ăn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn bàn ăn cần xóa.</li> <li>+ Sau khi chọn bàn ăn cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa bàn ăn thành công.</li> </ul> </li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin bàn ăn: Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.14: Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn**

#### 2.6.11 Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Xem thống kê doanh thu                                                                                                                              |
| Actor:                | Chủ quán                                                                                                                                            |
| Tóm tắt:              | Chủ quán có thể xem chi tiết thống kê doanh thu của quán trong một đơn vị thời gian                                                                 |
| Điều kiện tiên quyết: | Chủ quán phải đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                                     |
| Kết quả:              | Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng thống kê doanh thu cho chủ quán lựa chọn                                                                         |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi chọn chức năng thống kê doanh thu, hệ thống hiện ra menu cho chủ quán lựa chọn bao gồm:</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống kê theo ngày</li> <li>+ Thống kê theo khoảng thời gian</li> <li>+ Thống kê theo tháng</li> <li>+ Thống kê theo quý</li> <li>+ Thống kê theo năm</li> <li>- Hệ thống sẽ yêu cầu chủ quán chọn một trong các chức năng trên</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kịch bản phụ: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo ngày: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập ngày muốn xem thông kê. Mặc định là ngày hiện tại</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo khoảng thời gian: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Mặc định là ngày hiện tại.</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo tháng: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập tháng (mặc định là tháng hiện tại) và nhập năm (mặc định là năm hiện tại).</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo quý: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập quý (mặc định là quý hiện tại) và nhập năm (mặc định là năm hiện tại).</li> <li>- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo năm: Hệ thống sẽ yêu cầu chủ quán nhập năm (mặc định là năm hiện tại)</li> <li>- Sau khi nhập xong yêu cầu thì hệ thống sẽ hiện thị ra các hóa đơn, tổng tiền mặt, tổng tiền chuyển khoản, tổng tiền giảm giá, tổng tiền thu được của khoản thời gian đó.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hóa đơn nào trong khoản thời gian đó thì hệ thống sẽ thông báo là “NULL”.</li> <li>- Nếu nhập thời gian không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo là “Không tìm thấy thông tin”.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.15: Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu**

#### 2.6.12 Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | <b>Quản lý đơn hàng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor:</b>                | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Khách hàng có thể quản lý đơn hàng của mình trên Chương trình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Khách hàng đã đăng nhập tài khoản của mình vào chương trình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kết quả:</b>              | Nếu đăng nhập thành công Khách hàng có thể quản lý các đơn hàng của mình, bao gồm thêm món, xóa món, xem thông tin đơn hàng, chú thích đơn hàng, hủy đơn, thanh toán đơn và thêm đơn.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách hàng truy cập vào chức năng Quản lý đơn hàng trên menu</li> <li>- Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thêm món</li> <li>+ Xóa món</li> <li>+ Chú thích</li> <li>+ Xem giỏ hàng</li> <li>+ Hủy đơn hàng</li> <li>+ Thanh toán đơn hàng</li> <li>+ Xem lịch sử mua hàng</li> <li>+ Đánh giá đơn hàng</li> </ul> </li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kịch bản phụ:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu khách hàng chọn chức năng Xem giỏ hàng:           <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng, cho phép khách hàng cập nhật số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng</li> </ul> </li> <li>- Nếu khách hàng chọn chức năng Hủy đơn hàng:           <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng chưa thanh toán và cho phép khách hàng chọn mã đơn hàng muốn xóa.</li> <li>+ Khi khách hàng nhập đúng mã đơn hàng muốn xóa hệ thống sẽ thông báo là xóa đơn hàng thành công.</li> </ul> </li> <li>- Nếu khách hàng chọn chức năng Thanh toán đơn hàng:           <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá tiền và tổng giá trị của đơn hàng.</li> <li>+ Tiếp đó hệ thống hiện hai hình thức ưu đãi cho khách hàng là áp dụng mã ưu hoặc sử dụng điểm tích lũy:               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nếu khách hàng chọn mã ưu đãi hệ thống sẽ tự động lấy mã ưu đãi có giá trị giảm cao nhất và phù hợp trong các mã ưu đãi hiện có của khách hàng để sử dụng. Nếu không có mã ưu đãi phù hợp hệ thống sẽ hỏi khách hàng có sử dụng điểm tích lũy hay không.</li> <li>· Nếu khách hàng chọn sử dụng điểm tích lũy hệ thống sẽ tính toán tổng giá trị (theo công thức <math>100 \text{ điểm tích lũy} = 1.000 \text{ đồng}</math>) giảm giá của khách hàng. Nếu điểm tích lũy</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>không đủ hệ thống sẽ hỏi khách hàng áp dụng mã ưu đãi hay không.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống sẽ hỏi khách hàng thanh toán theo hình thức nào bao gồm thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.</li> <li>+ Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận thanh toán.</li> <li>+ Sau khi xác nhận thanh toán thành công hệ thống sẽ thông báo số điểm tích lũy của khách hàng trên hóa đơn đó (theo công thức 10000 đồng = 1 điểm tích lũy) và tổng điểm tích lũy hiện tại.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu khách hàng chọn chức năng Xem lịch sử mua hàng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã được khách hàng mua trong quá khứ, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá tiền.</li> </ul> </li> <li>- Nếu khách hàng chọn chức năng Đánh giá đơn hàng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã được khách hàng mua trong quá khứ và cho phép khách hàng đánh giá chất lượng các món ăn (thức uống) và dịch vụ.</li> <li>+ Đồng thời hệ thống cho khách hàng nhận xét về các đơn hàng đó.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.16: Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng**

#### 2.6.13 Đặc tả chức năng Xem ưu đãi

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Xem ưu đãi                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor:                | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tóm tắt:              | Khách hàng xem thông tin các ưu đãi của mình                                                                                                                                                                                                          |
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng phải đăng nhập thành công vào chương trình                                                                                                                                                                                                 |
| Kết quả:              | Nếu đăng nhập thành công, khách hàng sẽ xem được các thông tin về ưu đãi của mình                                                                                                                                                                     |
| Kịch bản chính:       | Sau khi chọn chức năng Xem ưu đãi hệ thống sẽ hiển thị thông tin danh sách các ưu đãi hiện có của khách hàng bao gồm các thông tin: Tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, mô tả, điểm tích lũy, cách thức đăng ký. |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Kịch bản phụ: | Nếu khách hàng không có ưu đãi hệ thống sẽ thông báo là NULL. |
|---------------|---------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.17: Đặc tả chức năng Xem ưu đãi**

2.6.14 Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Cập nhật thông tin cá nhân                                                                                                                                                     |
| Actor:                | Khách hàng                                                                                                                                                                     |
| Tóm tắt:              | Khách hàng có thể thay đổi thông tin của                                                                                                                                       |
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng phải đăng nhập thành công vào chương trình                                                                                                                          |
| Kết quả:              | Nếu thành công thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật mới.                                                                                                                  |
| Kịch bản chính:       | Sau khi khách hàng chọn chức năng Cập nhật thông tin cá nhân thì hệ thống sẽ hiện thị ra các thông tin khách hàng có thể cập nhật bao gồm: Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Email. |
| Kịch bản phụ:         | Nếu không có thông tin nào được cập nhật hệ thống sẽ thông báo “Không có thay đổi mới...”                                                                                      |

**Bảng 2.18: Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân**

2.6.15 Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Đổi ưu đãi                                        |
| Actor:                | Khách hàng                                        |
| Tóm tắt:              | Khách hàng đổi mã ưu đãi bằng điểm tích lũy       |
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết quả:        | Nếu thành công, mã ưu đãi sẽ được cập nhật vào thông tin của khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kịch bản chính: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sau khi chọn chức năng Đổi mã ưu đãi thì hệ thống sẽ hiện ra danh sách các mã ưu đãi còn thời hạn sử dụng và phù hợp với điểm tích lũy hiện có của khách hàng.</li> <li>Sau đó khách hàng sẽ nhập mã ưu đãi mà mình muốn đổi. Hệ thống sẽ thông báo Đổi mã ưu đãi thành công và cập nhật lại điểm tích lũy của khách hàng cũng như danh sách các mã ưu đãi phù hợp</li> </ul> |
| Kịch bản phụ:   | Nếu khách hàng không đủ điểm hoặc hết mã ưu đãi thì hệ thống sẽ thông báo là Đổi mã ưu đãi thất bại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Bảng 2.19: Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi**

#### 2.6.16 Đặc tả chức năng Đặt bàn

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Đặt bàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor:                | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tóm tắt:              | Khách hàng sẽ được một bàn ăn trước để đến quán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kết quả:              | Nếu thành công thì khách hàng sẽ được một bàn ăn trước khi đến quán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sau khi khách hàng chọn chức năng Đặt bàn thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập thời gian đặt bàn và số lượng người đến.</li> <li>Hệ thống sẽ kiểm tra và hiện thị danh sách các bàn phù hợp với yêu cầu của khách hàng</li> <li>Sau đó khách hàng chọn một mã bàn phù hợp và xác nhận đặt bàn để hệ thống cập nhật lại thông tin.</li> <li>Nếu thành công, hệ thống sẽ in ra thông báo là “Đặt bàn thành công”.</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng thời hệ thống cũng in ra thông báo là khách hàng muốn đặt trước món hay không: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nếu khách hàng món đặt trước món thì hệ thống sẽ hiện thị giao diện đặt trước món cho khách hàng và in ra thông báo là “Không được hủy đặt bàn”.</li> </ul> </li> </ul> |
| Kịch bản phụ: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có bàn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì hệ thống sẽ thông báo là “Đặt bàn thất bại”</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

**Bảng 2.20: Đặc tả chức năng Đặt bàn**

#### 2.6.17 Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case:         | Hủy đặt bàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor:                | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tóm tắt:              | Khách hàng sẽ được hủy bàn ăn đã được đặt trước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kết quả:              | Bàn ăn đã được đặt trước đó sẽ bị hủy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi chọn chức năng Hủy đặt bàn, hệ thống sẽ hiện thị ra các bàn mà khách hàng đã được trước và có thể hủy đặt bàn.</li> <li>- Khách hàng chọn mã bàn mà khách hàng muốn hủy. Hệ thống sẽ in ra thông báo để xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn hủy đặt bàn hay không ?</li> <li>- Nếu khách hàng đồng ý hệ thống sẽ in ra thông báo “Hủy đặt bàn thành công” ngược lại sẽ in ra thông báo “Hủy đặt bàn thất bại” và trở về giao diện chính.</li> </ul> |
| Kịch bản phụ:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có bàn nào được đặt trước hệ thống sẽ thông báo là “Bạn chưa đặt bàn”</li> <li>- Nếu không có bàn nào được hủy thì hệ thống sẽ thông báo là “Hủy đặt bàn thất bại !”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Bảng 2.21: Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn**

#### 2.6.18 Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b>         | <b>Cập nhật trạng thái bàn ăn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor:</b>                | Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tóm tắt:</b>              | Cho phép nhân viên phục vụ cập nhật trạng thái của các bàn ăn trong quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> | Nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kết quả:</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các bàn ăn trong quán ăn được cập nhật trạng thái phù hợp, bao gồm trống, đã đặt chỗ hoặc có khách đang dùng.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kịch bản chính:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên phục vụ truy cập trang cập nhật trạng thái bàn ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.</li> <li>- Hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn trong quán ăn.</li> <li>- Nhân viên phục vụ chọn một bàn ăn trong danh sách để cập nhật trạng thái.</li> <li>- Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của bàn ăn và các tùy chọn để cập nhật trạng thái.</li> <li>- Nhân viên phục vụ chọn trạng thái phù hợp, bao gồm trống (0) hoặc khách đang dùng (1).</li> <li>- Hệ thống cập nhật trạng thái của bàn ăn và hiển thị thông báo xác nhận cho nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân.</li> </ul> |
| <b>Kịch bản phụ:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu bàn ăn đã được đặt chỗ, nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân sẽ được điều chỉnh thông tin các món ăn trên bàn đó.</li> <li>- Nếu bàn ăn đã trống, nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân có thể chọn tùy chọn để đặt chỗ hoặc đặt trực tiếp cho khách hàng.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Bảng 2.22: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn**

#### 2.6.19 Đặc tả chức năng Nhập món ăn

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use-Case:</b> | <b>Nhập món ăn</b>                                                                                          |
| <b>Actor</b>         | Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân, Khách hàng                                                           |
| <b>Tóm tắt</b>       | Cho phép nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân và khách hàng nhập thông tin về món ăn mới vào đơn hàng. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều kiện tiên quyết | Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kết quả              | Thông tin về món ăn mới được cập nhật vào hệ thống của quán ăn và có thể được sử dụng bởi các nhân viên khác và khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kịch bản chính       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên hoặc khách hàng truy cập trang nhập món ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.</li> <li>- Hệ thống hiển thị một biểu mẫu nhập thông tin về món ăn mới, bao gồm tên món ăn, mô tả, danh mục món, giá cả và hình ảnh món ăn (nếu có).</li> <li>- Nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin về món ăn mới vào biểu mẫu.</li> <li>- Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin đã nhập và yêu cầu xác nhận từ nhân viên hoặc khách hàng.</li> <li>- Sau khi xác nhận, thông tin về món ăn mới được cập nhật vào hệ thống của quán ăn.</li> </ul> |
| Kịch bản phụ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thông tin được nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng sửa chữa thông tin.</li> <li>- Nhân viên và khách hàng có thể xem danh sách các món ăn đã có trong hệ thống và cập nhật thông tin cho các món ăn đó nếu cần thiết.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Bảng 2.23: Đặc tả chức năng Nhập món ăn**

#### 2.6.20 Đặc tả chức năng Xoá món ăn

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Tên Use-Case: | Xoá món ăn                                        |
| Actor:        | Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân, khách hàng |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tóm tắt:              | Cho phép nhân viên phục hoặc nhân viên thu ngân và khách hàng có thể xoá thông tin về món ăn khỏi đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Điều kiện tiên quyết: | Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kết quả:              | Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên hoặc khách hàng đã truy cập trang quản lý món ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.</li> <li>- Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn trong hệ thống.</li> <li>- Nhân vụ hoặc khách hàng chọn món ăn cần xoá khỏi danh sách.</li> <li>- Hệ thống yêu cầu xác nhận việc xoá món ăn.</li> <li>- Nhân viên phục vụ hoặc khách hàng xác nhận việc xoá món ăn.</li> <li>- Hệ thống xoá thông tin về món ăn khỏi hệ thống của quán ăn.</li> </ul> |
| Kịch bản phụ:         | Nếu nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin món ăn để xoá không hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên đó nhập lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Xóa món ăn**

## 2.6.21 Đặc tả chức năng Ghi chú

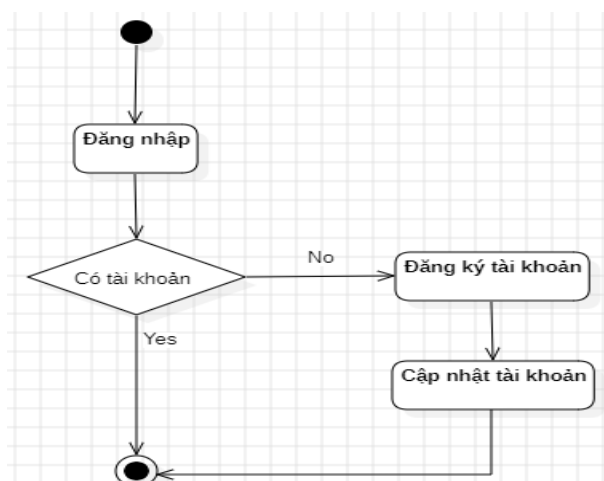
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Use-Case: | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor:        | Khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tóm tắt:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách hàng có thể thêm ghi chú vào đơn hàng online hoặc bàn ăn đặt trước của mình để yêu cầu các yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin cần thiết cho nhà hàng.</li> <li>- Nhân viên có thể thêm ghi chú vào món ăn hoặc bàn ăn của khách hàng.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều kiện tiên quyết: | Khách hàng hoặc nhân viên đã đăng nhập vào chương trình của quán ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kết quả:              | Khách hàng hoặc nhân viên có thể thêm ghi chú vào đơn hàng để yêu cầu các yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin cần thiết cho quán ăn.                                                                                                                                                                                                                              |
| Kịch bản chính:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách hàng hoặc nhân viên truy cập vào đơn hàng và chọn chức năng thêm ghi chú</li> <li>- Khách hàng hoặc nhân viên nhập các thông tin cần thiết và xác nhận lưu.</li> <li>- Hệ thống lưu ghi chú vào đơn hàng.</li> </ul>                                                                                           |
| Kịch bản phụ:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu khách hàng hoặc nhân viên không nhập thông tin ghi chú, hệ thống sẽ không lưu thông tin và không thêm ghi chú vào đơn hàng.</li> <li>- Nếu hệ thống không thể lưu thông tin ghi chú vào đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin ghi chú lại.</li> </ul> |

**Bảng 2.25: Đặc tả chức năng Ghi chú**

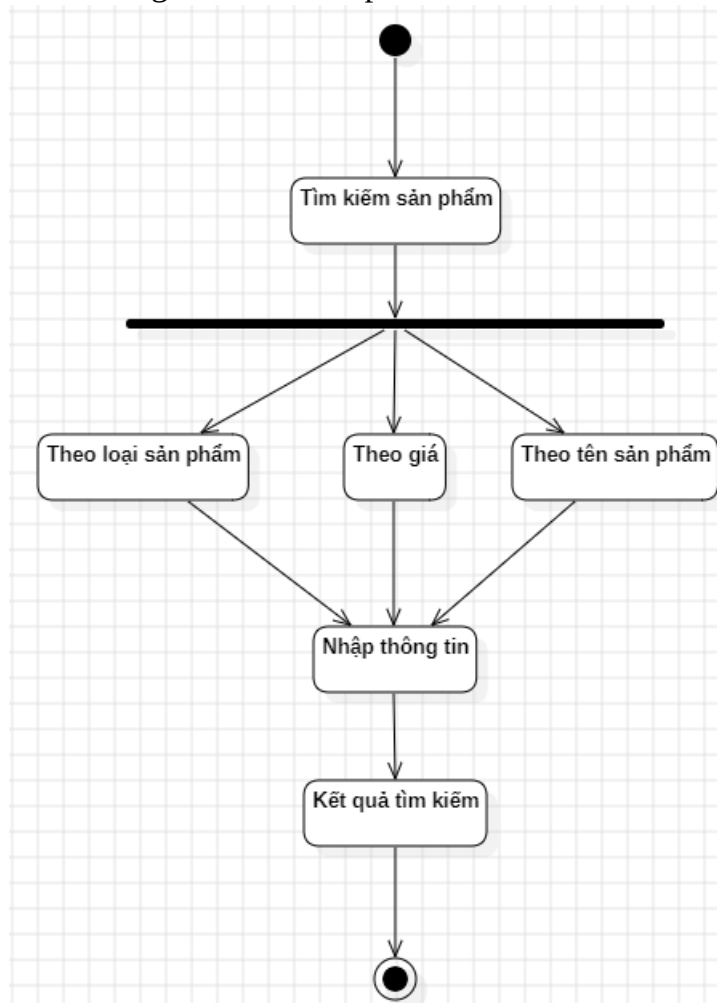
## 2.7 Biểu đồ hoạt động

### 2.7.1 Biểu đồ hoạt động đăng nhập



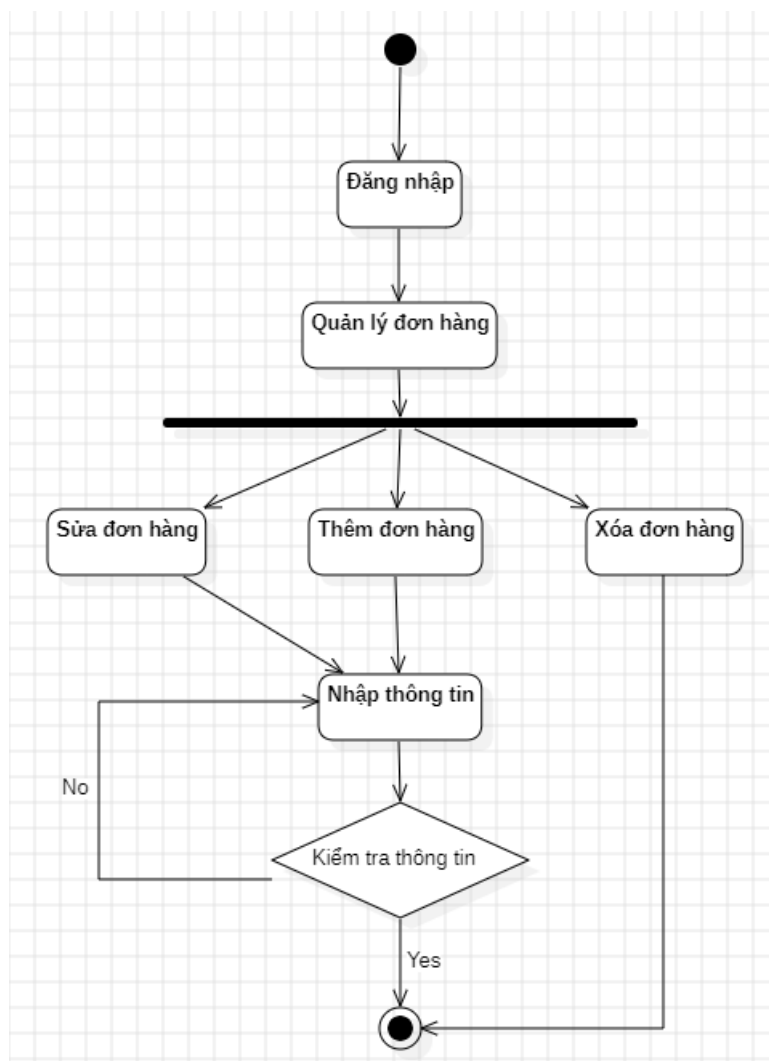
**Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động đăng nhập**

### 2.7.2 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm



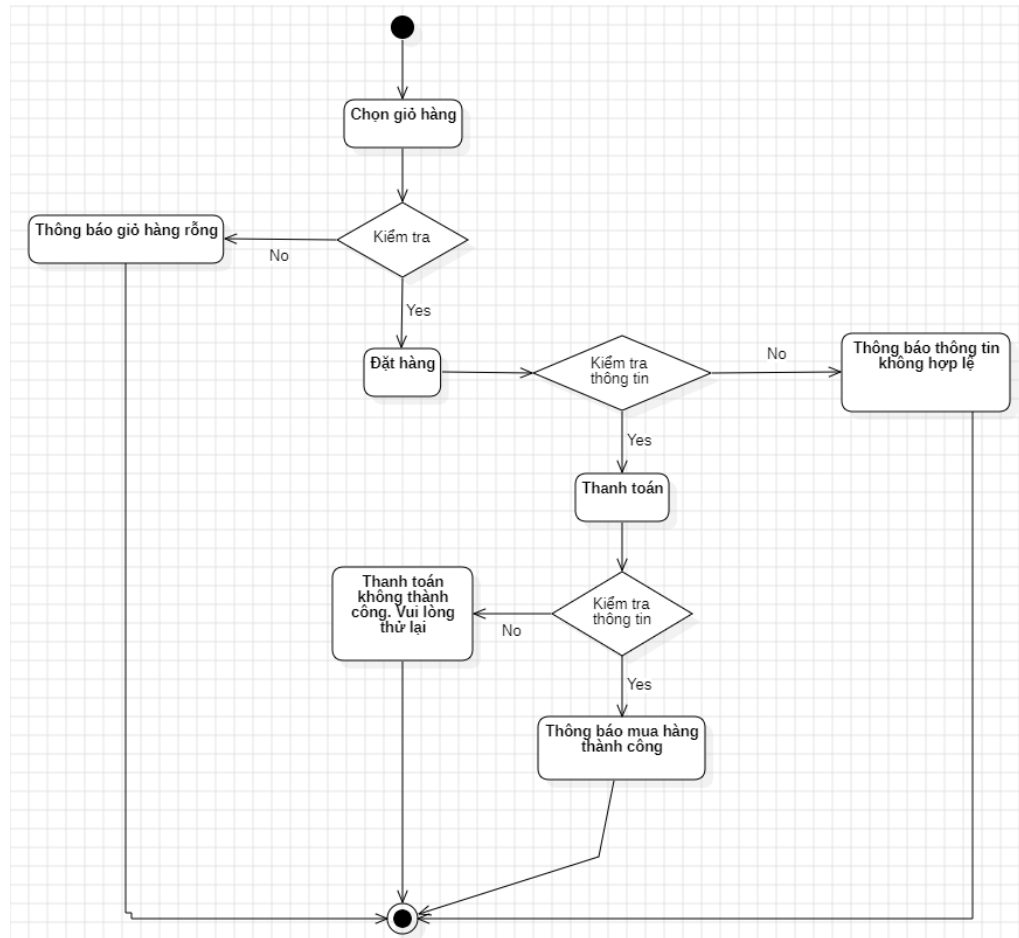
**Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm**

### 2.7.3 Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng



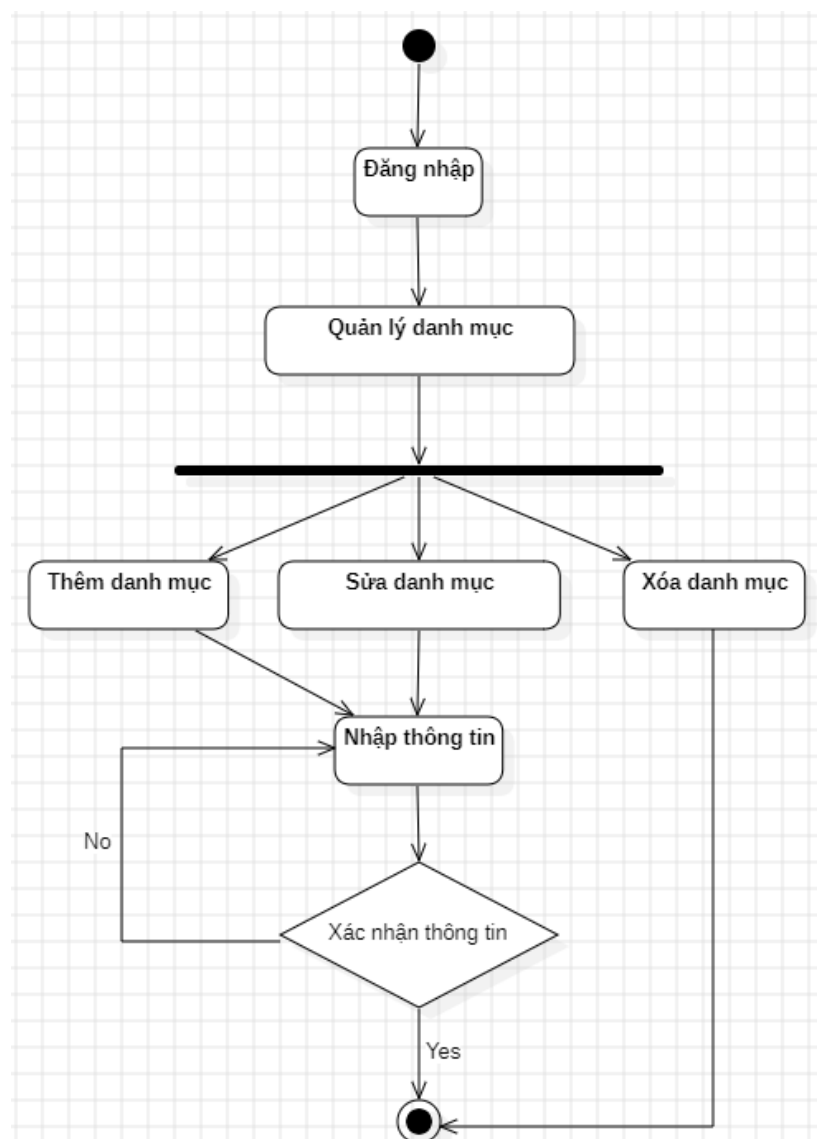
**Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng**

### 2.7.4 Biểu đồ hoạt động mua hàng



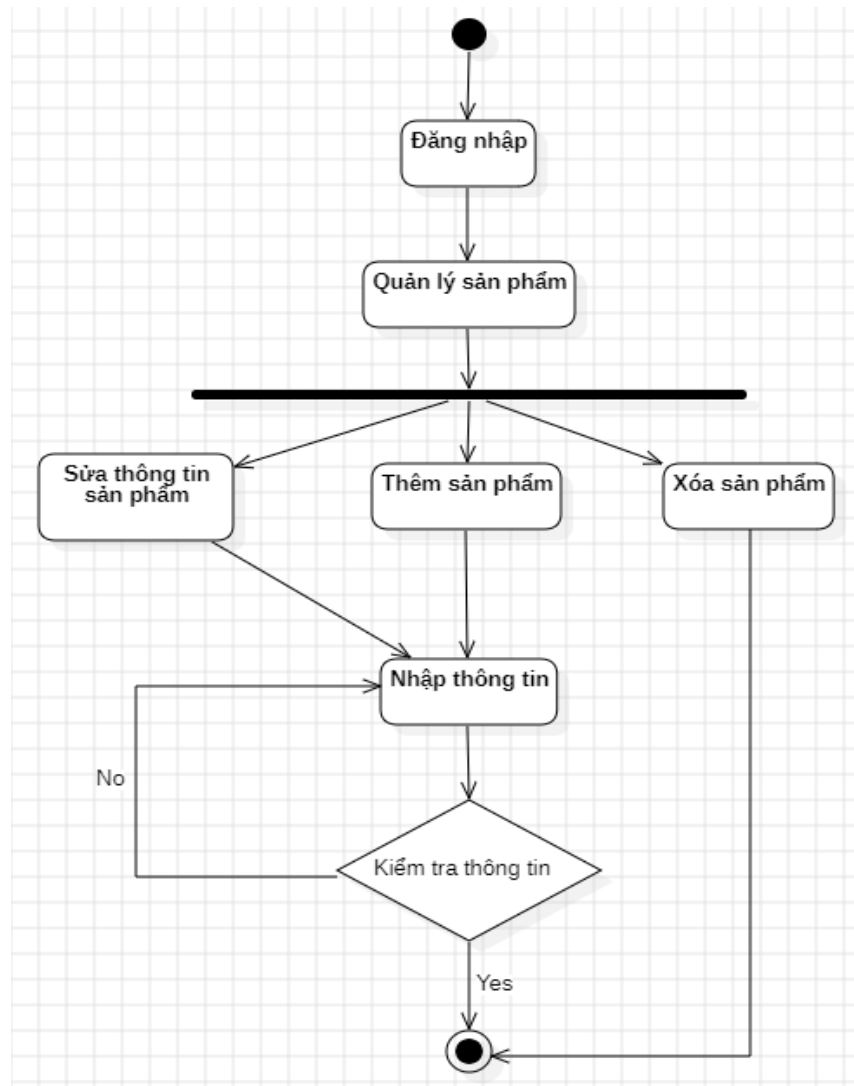
**Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động mua hàng**

### 2.7.5 Biểu đồ hoạt động quản lý danh mục



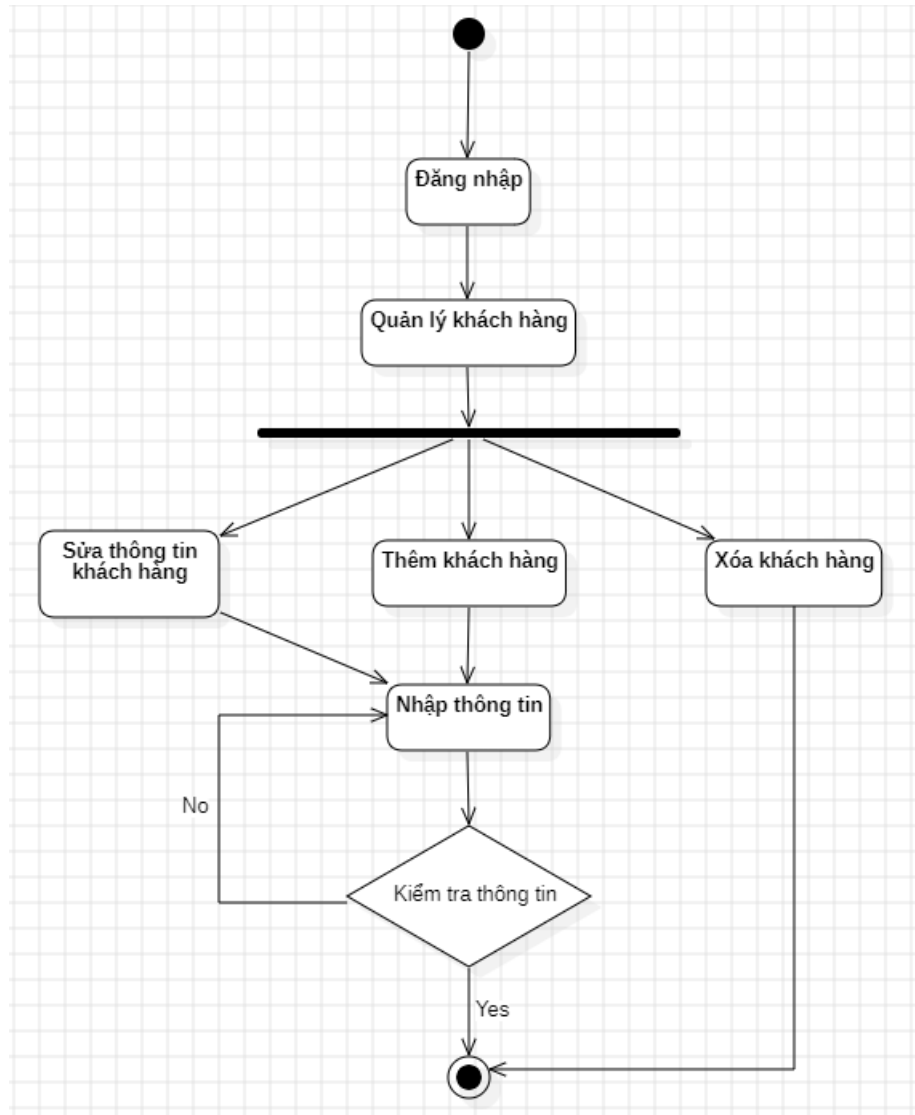
**Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động quản lý danh mục**

#### 2.7.6 Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm



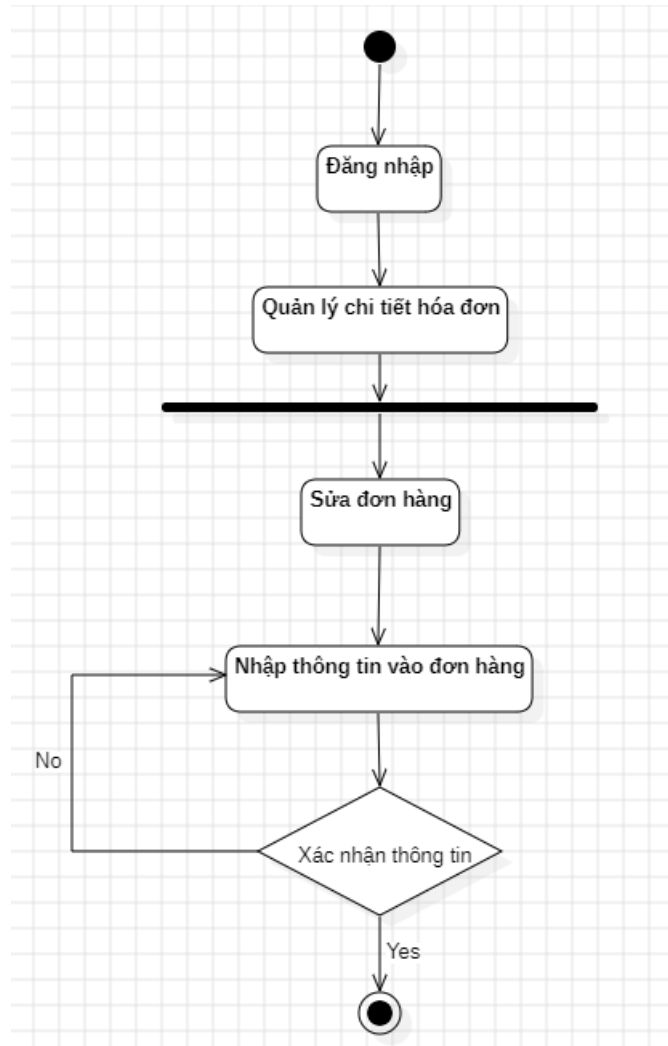
**Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm**

#### 2.7.7 Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng



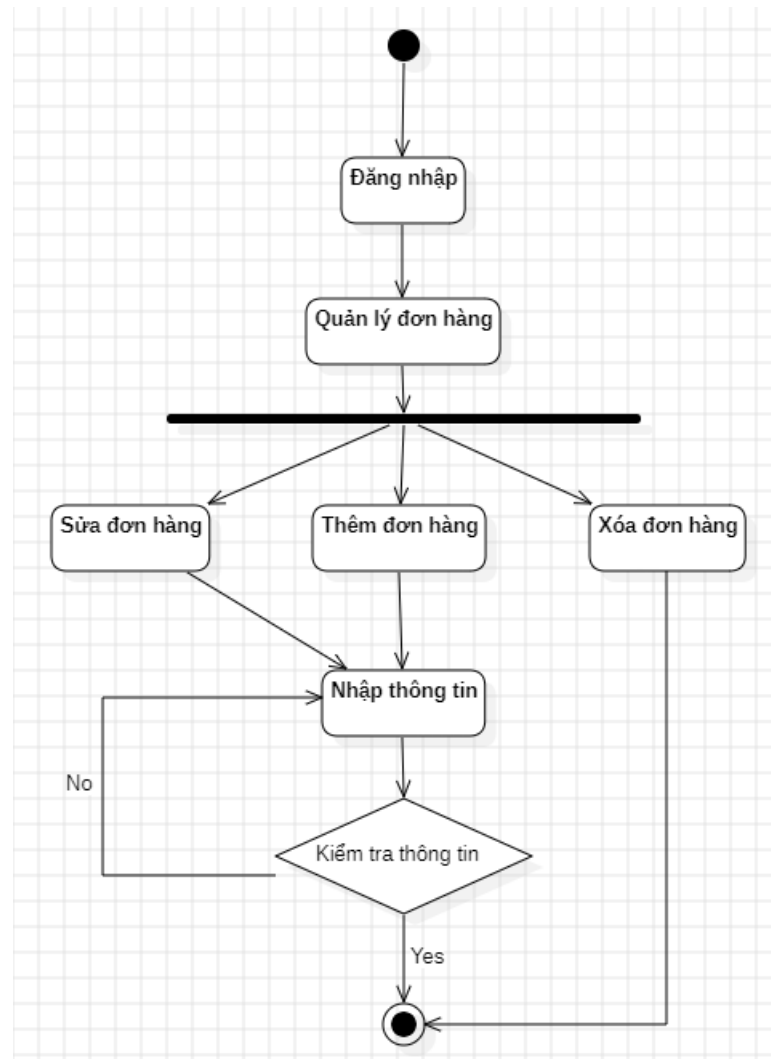
**Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng**

### 2.7.8 Biểu đồ hoạt động sửa chi tiết hóa đơn



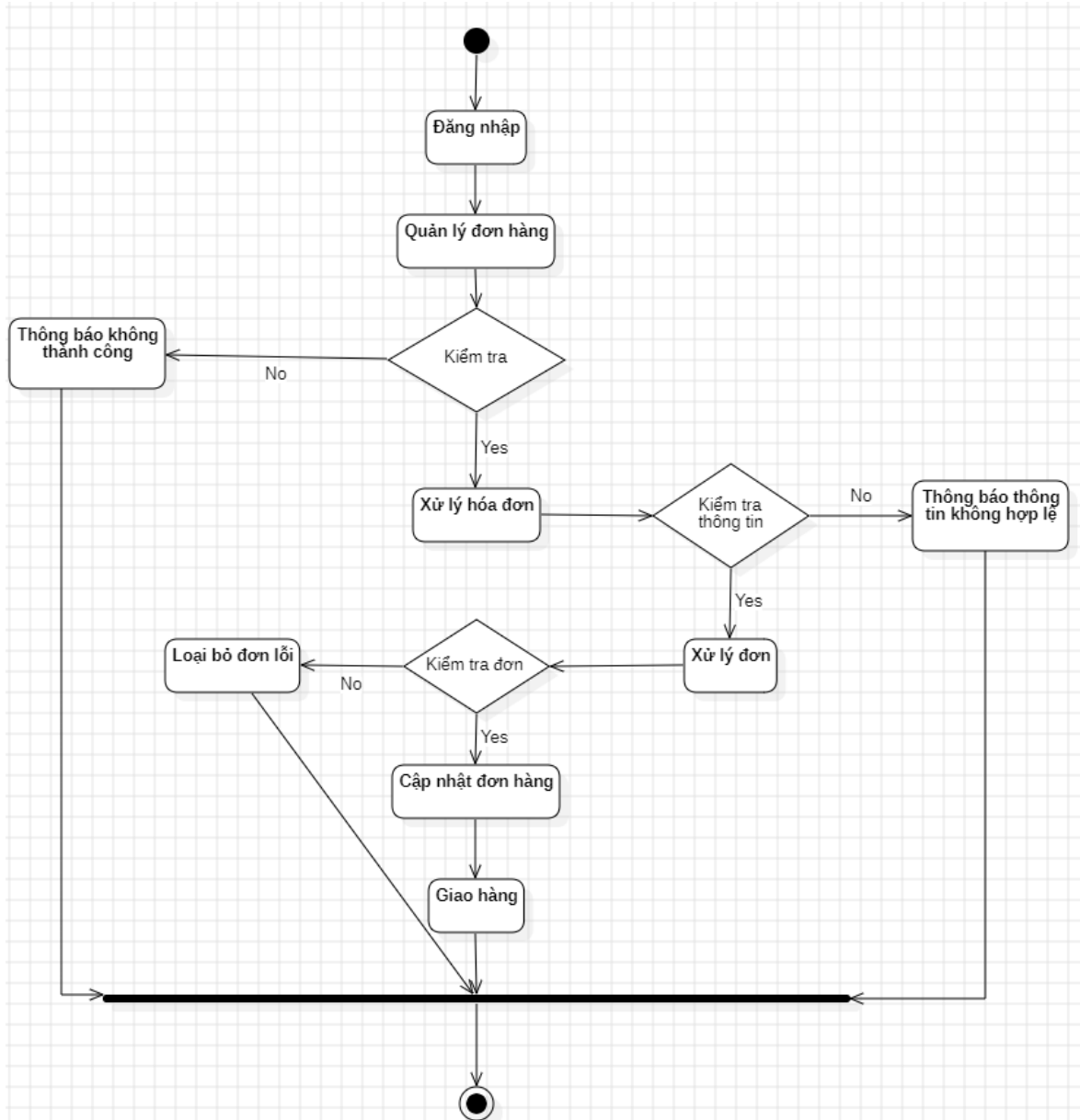
**Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động sửa chi tiết hóa đơn**

#### 2.7.9 Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng



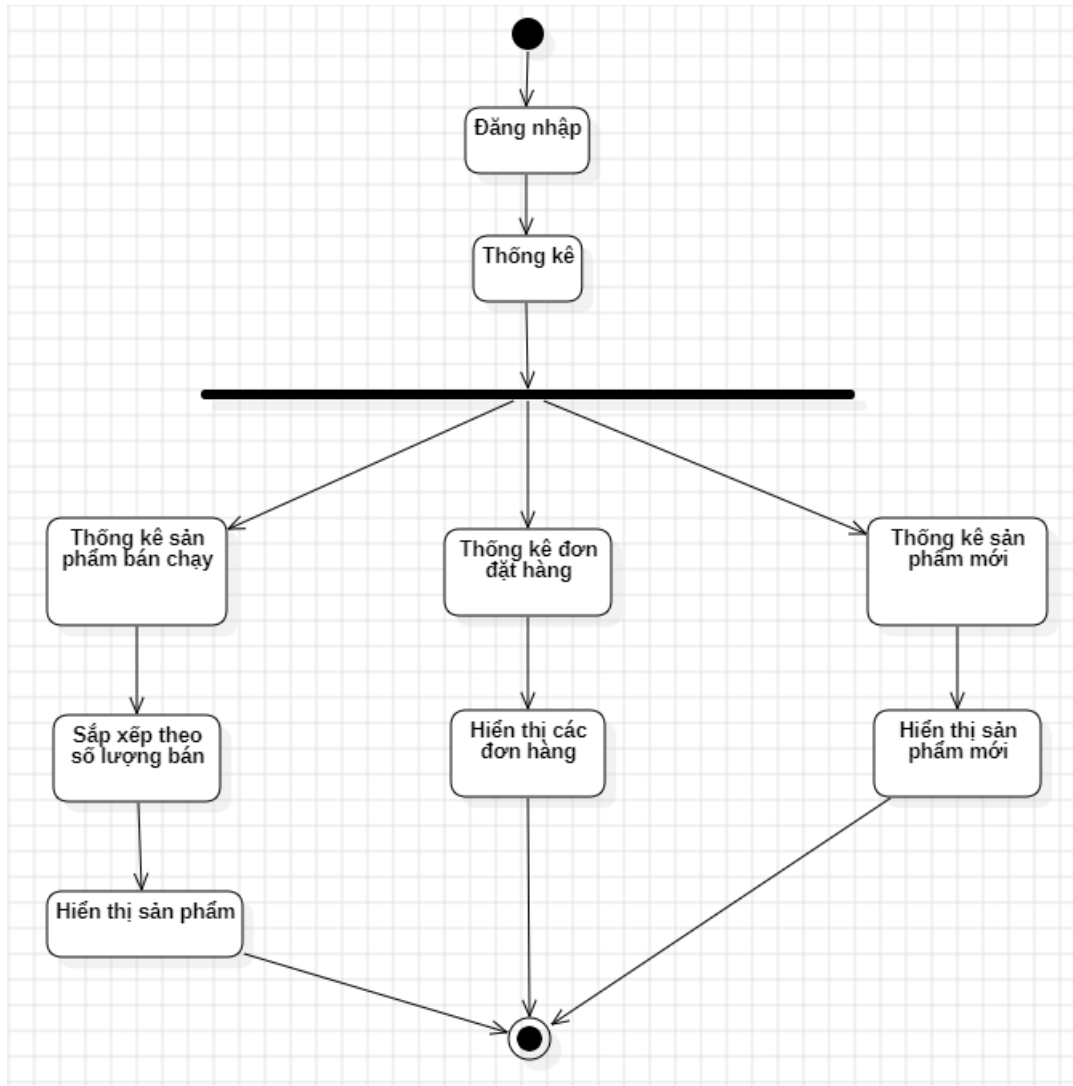
**Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng**

#### 2.7.10 Biểu đồ hoạt động quản lý đặt hàng



**Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động quản lý đặt hàng**

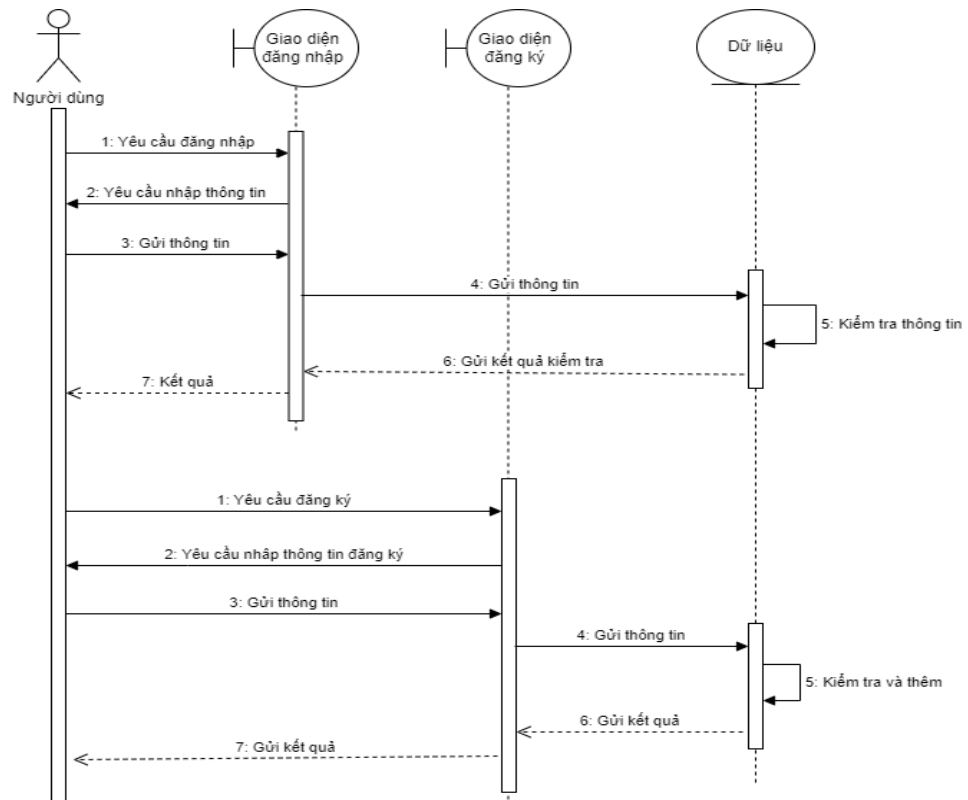
### 2.7.11 Biểu đồ hoạt động thống kê



**Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động thống kê**

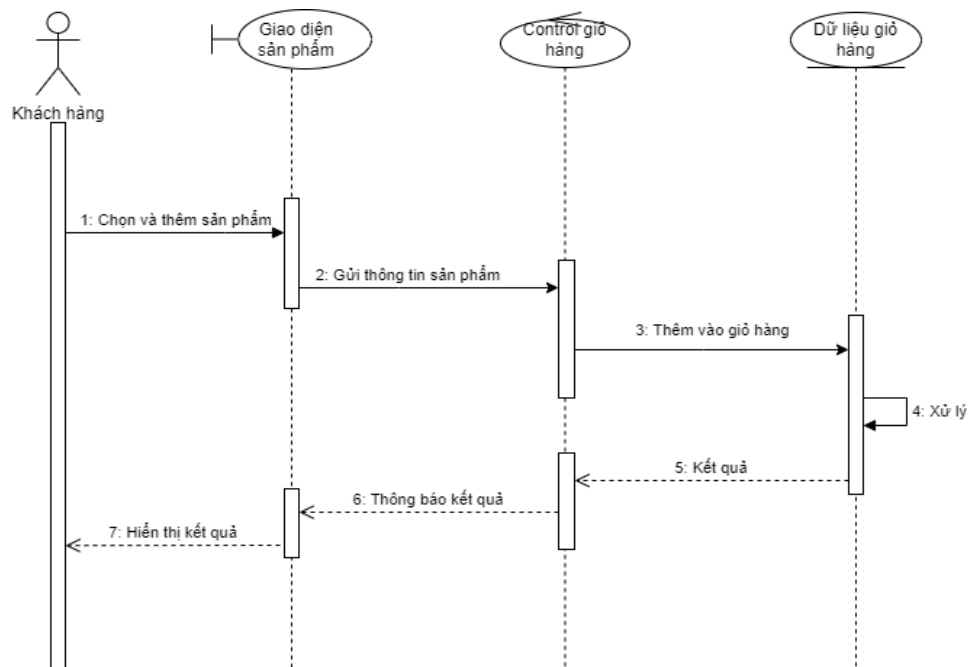
## 2.8 Biểu đồ tuần tự

### 2.8.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập, đăng ký



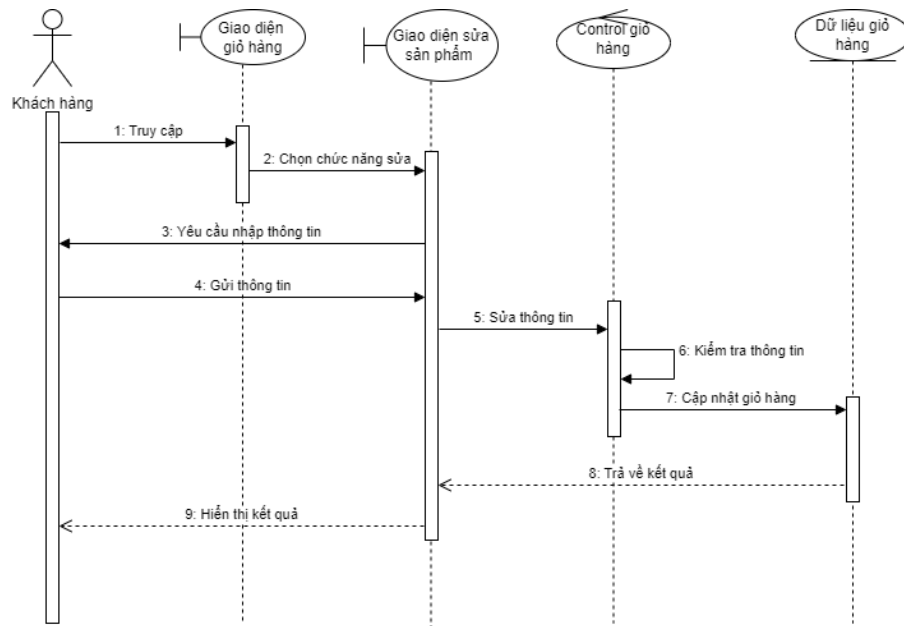
**Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự đăng nhập, đăng ký**

### 2.8.2 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng



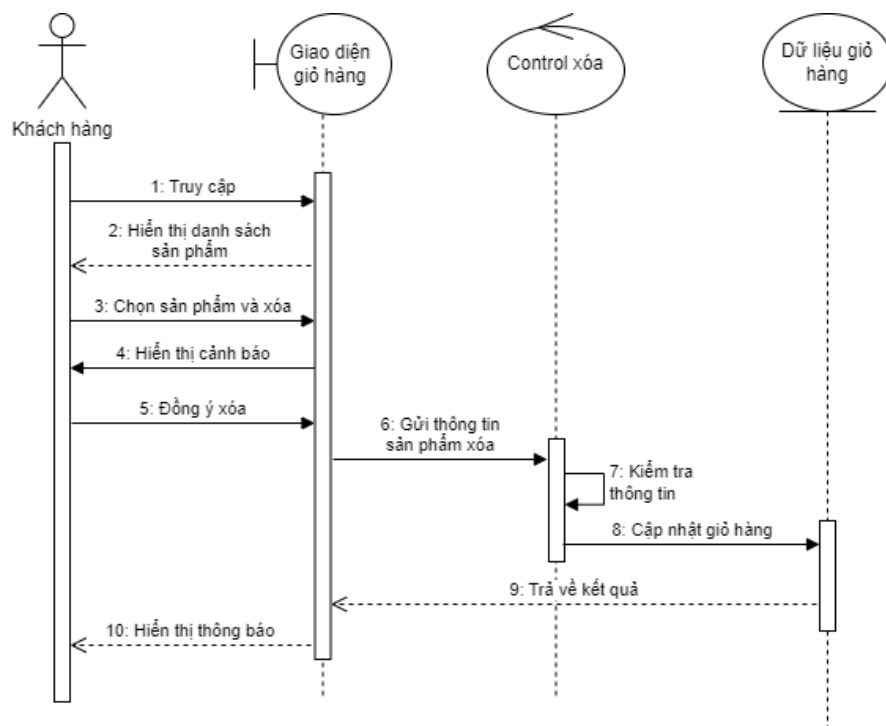
**Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng**

### 2.8.3 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm trong giỏ hàng



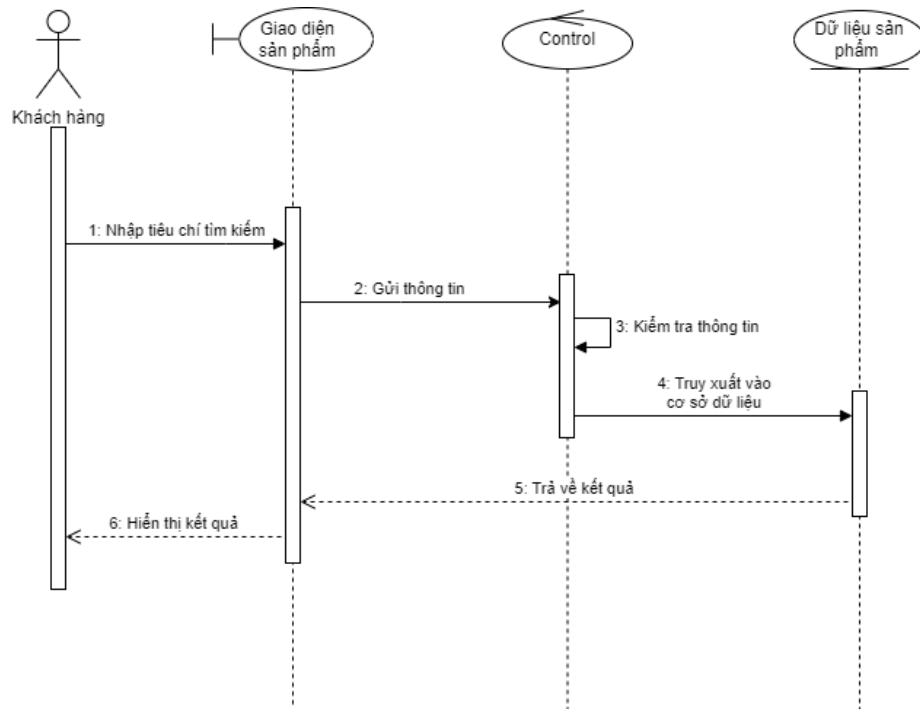
**Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm trong giỏ hàng**

#### 2.8.4 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm trong giỏ hàng



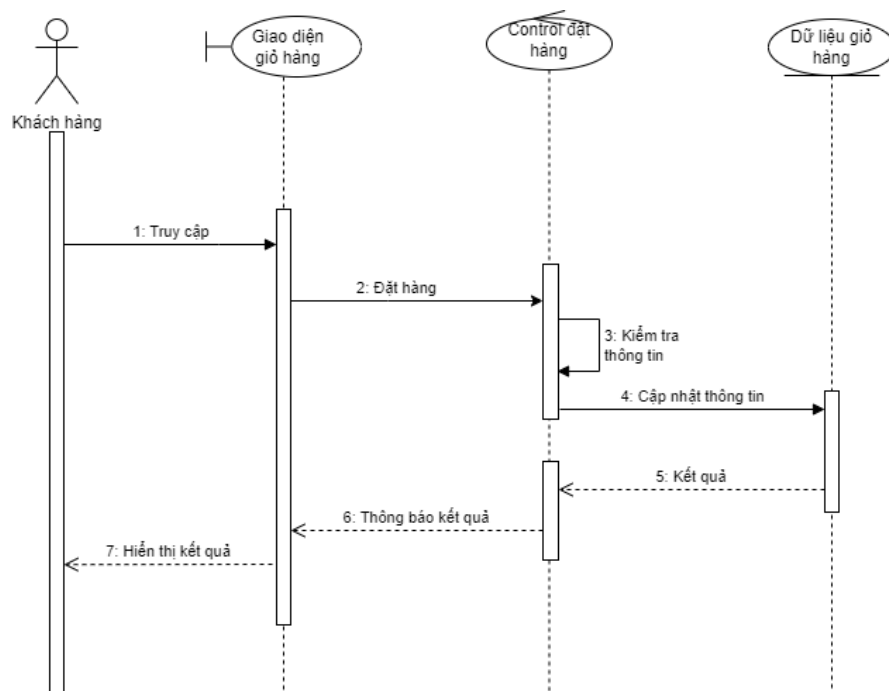
**Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm trong giỏ hàng**

#### 2.8.5 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm



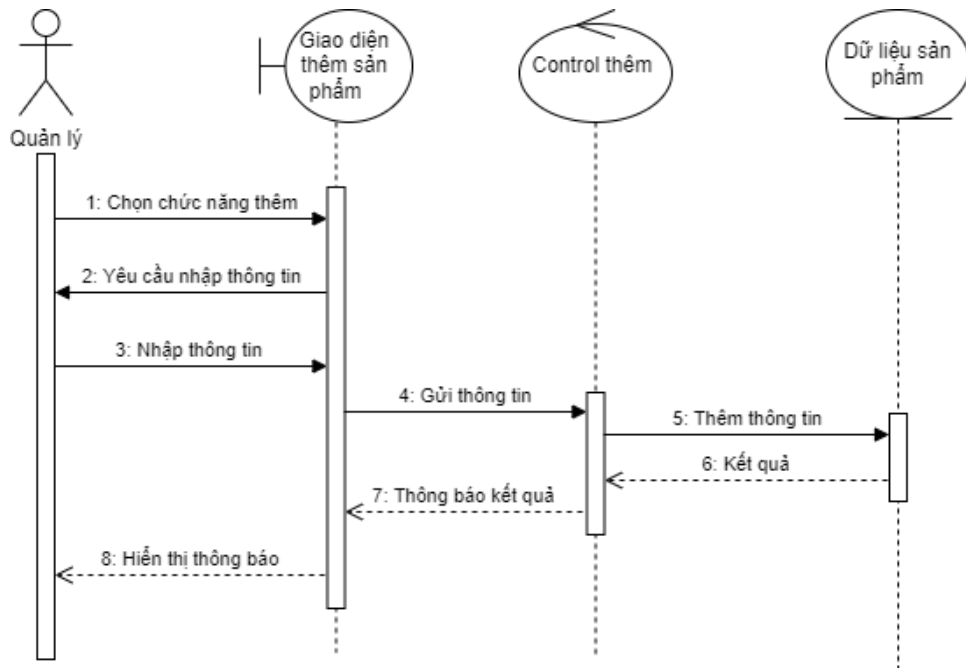
**Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm**

#### 2.8.6 Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng



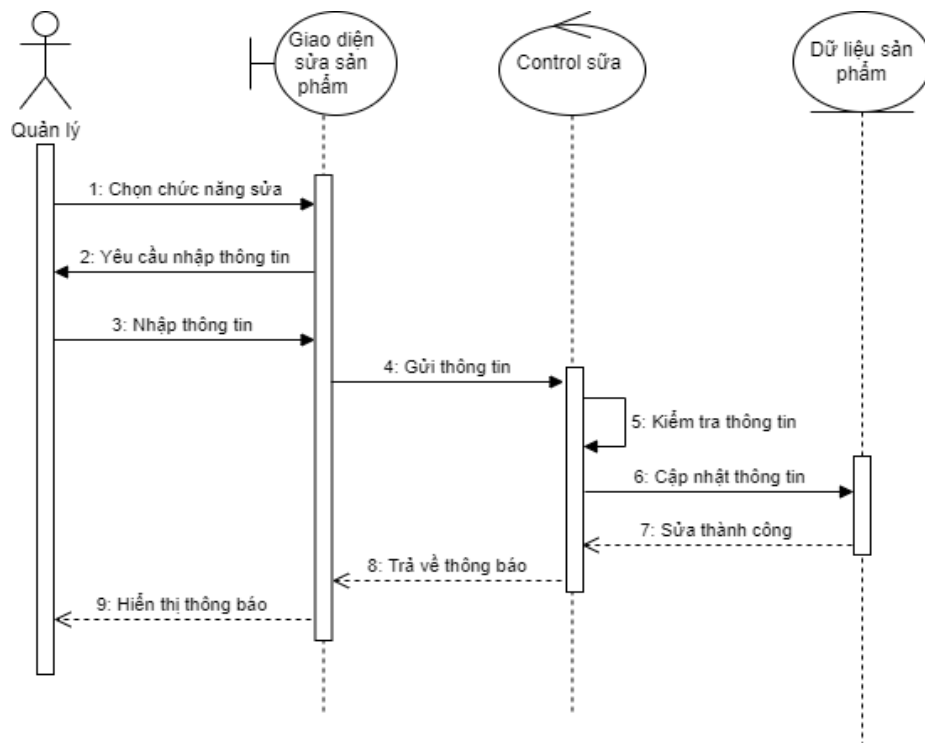
**Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng**

#### 2.8.7 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thêm sản phẩm



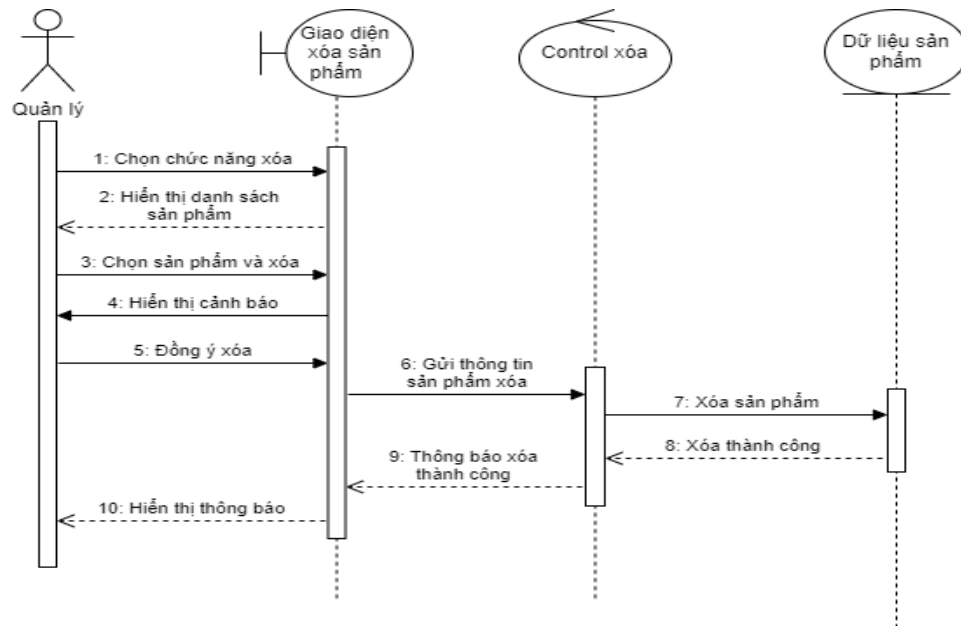
**Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thêm sản phẩm**

#### 2.8.8 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sửa sản phẩm



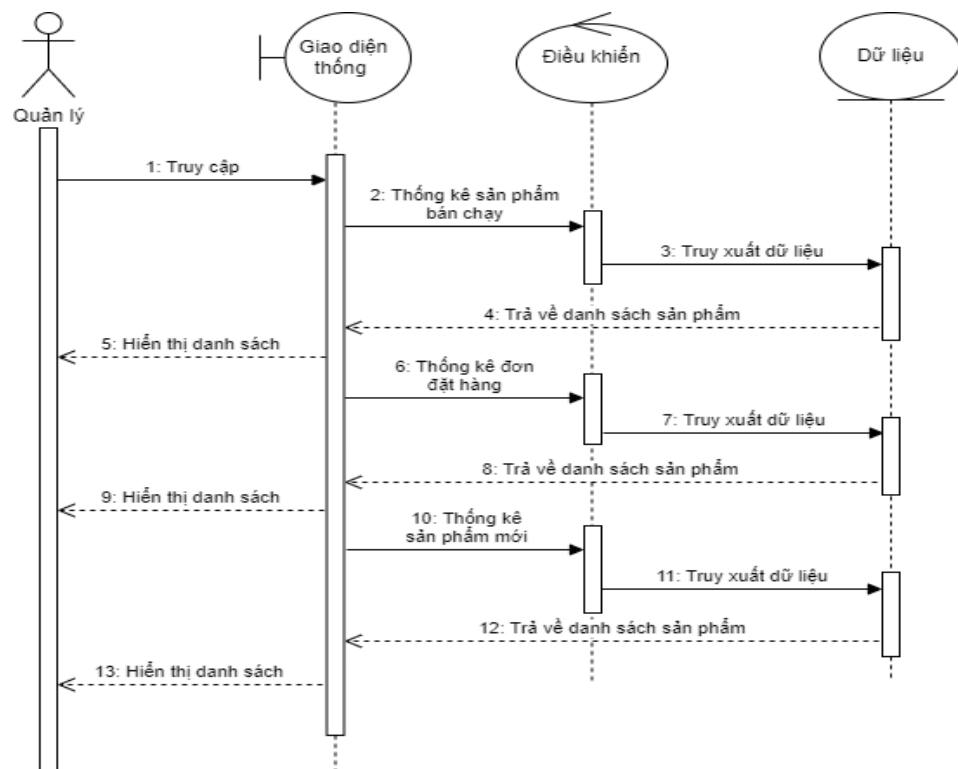
**Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sửa sản phẩm**

#### 2.8.9 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xóa sản phẩm



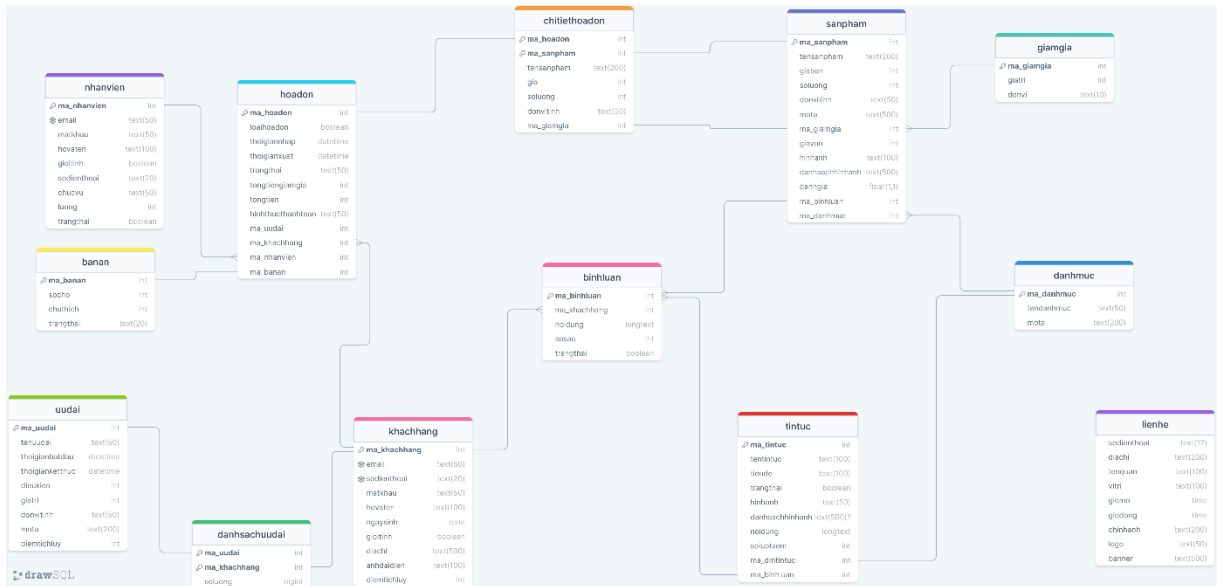
**Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xóa sản phẩm**

#### 2.8.10 Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê



**Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê**

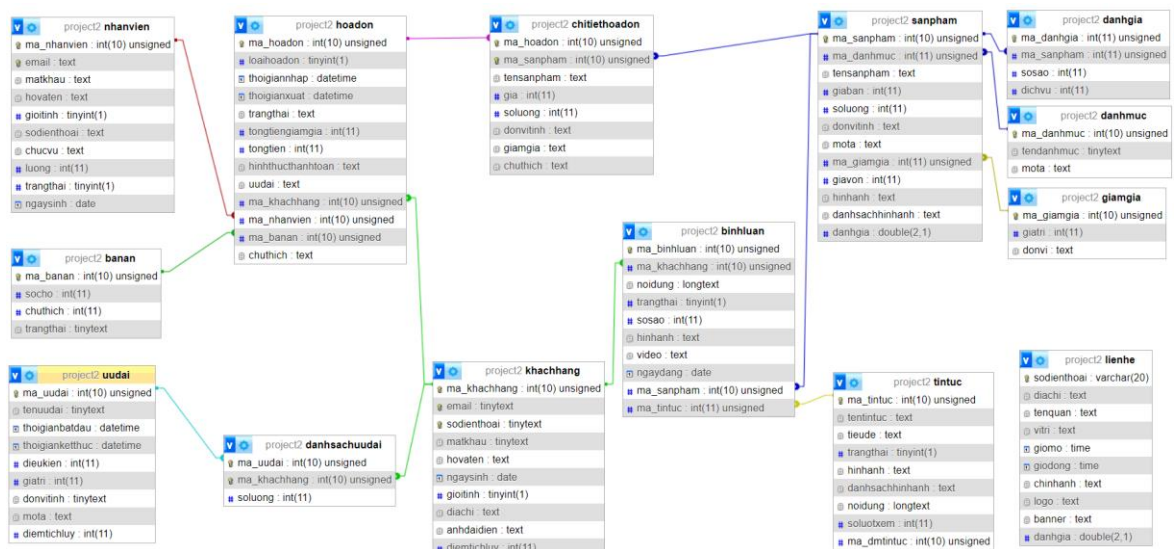
### 2.9 Sơ đồ lớp



Hình 2.29: Lớp  
Chương 3: HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 3.1 Mô hình CSDL cài đặt:

#### 3.1.1 Sơ đồ Diagram class



Sơ đồ 3: Diagram class

#### 3.1.2 Thuộc tính lớp nhanvien

| #  | Tên                  | Kiểu       | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|----|----------------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1  | <b>ma_nhanvien</b> 🔑 | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2  | <b>email</b> 🔑       | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3  | <b>matkhau</b>       | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 4  | <b>hovaten</b>       | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 5  | <b>gioitinh</b>      | tinyint(1) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 6  | <b>sodienthoai</b>   | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 7  | <b>chucvu</b>        | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 8  | <b>luong</b>         | int(11)    |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 9  | <b>trangthai</b>     | tinyint(1) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 10 | <b>ngaysinh</b>      | date       |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.1: Thuộc tính lớp nhanvien**

### 3.1.3 Thuộc tính lớp sanpham

| #  | Tên                      | Kiểu        | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|----|--------------------------|-------------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1  | <b>ma_sanpham</b> 🔑      | int(10)     |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2  | <b>ma_danhmuc</b> 🔑      | int(11)     |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3  | <b>tensanpham</b>        | text        | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 4  | <b>giaban</b>            | int(11)     |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 5  | <b>soluong</b>           | int(11)     |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 6  | <b>donvitinh</b>         | text        | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 7  | <b>mota</b>              | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 8  | <b>ma_giamgia</b> 🔑      | int(11)     |                    | UNSIGNED   | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 9  | <b>giavon</b>            | int(11)     |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 10 | <b>hinhanh</b>           | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 11 | <b>danh sach hinhanh</b> | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 12 | <b>danhgia</b>           | double(2,1) |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.2: Thuộc tính lớp sanpham**

### 3.1.4 Thuộc tính lớp kháchhang

| #  | Tên                   | Kiểu       | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm           |
|----|-----------------------|------------|--------------------|------------|-------|----------|---------|----------------|
| 1  | <b>ma_khachhang</b> 🔑 | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | Không    |         | AUTO_INCREMENT |
| 2  | <b>email</b> 📧        | tinytext   | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |                |
| 3  | <b>sodienthoai</b> 📞  | tinytext   | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 4  | <b>matkhau</b>        | tinytext   | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 5  | <b>hovaten</b>        | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 6  | <b>ngaysinh</b>       | date       |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 7  | <b>gioitinh</b>       | tinyint(1) |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 8  | <b>diachi</b>         | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 9  | <b>anhdaidien</b>     | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |                |
| 10 | <b>diemtichluy</b>    | int(11)    |                    |            | Có    | 0        |         |                |

**Hình 3.3: Thuộc tính lớp kháchhang**

### 3.1.5 Thuộc tính lớp hoadon

| #  | Tên                      | Kiểu       | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm           |
|----|--------------------------|------------|--------------------|------------|-------|----------|---------|----------------|
| 1  | <b>ma_hoadon</b> 🔑       | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | Không    |         | AUTO_INCREMENT |
| 2  | <b>loaihoadon</b>        | tinyint(1) |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 3  | <b>thoigiannhap</b>      | datetime   |                    |            | Không | Không    |         |                |
| 4  | <b>thoigianxuat</b>      | datetime   |                    |            | Không | Không    |         |                |
| 5  | <b>trangthai</b>         | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 6  | <b>tongtiengiamgia</b>   | int(11)    |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 7  | <b>tongtien</b>          | int(11)    |                    |            | Không | Không    |         |                |
| 8  | <b>hinhthucthanhtoan</b> | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |
| 9  | <b>uudai</b>             | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |                |
| 10 | <b>ma_khachhang</b> 📧    | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Có    | NULL     |         |                |
| 11 | <b>ma_nhanvien</b> 📧     | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Có    | NULL     |         |                |
| 12 | <b>ma_banan</b> 📧        | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Có    | NULL     |         |                |
| 13 | <b>chuthich</b>          | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |                |

**Hình 3.4: Thuộc tính lớp HoaDon**

### 3.1.6 Thuộc tính lớp banan

| # | Tên               | Kiểu     | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm           |
|---|-------------------|----------|--------------------|------------|-------|----------|---------|----------------|
| 1 | <b>ma_banan</b> 🔑 | int(10)  |                    | UNSIGNED   | Không | Không    |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | <b>socho</b>      | int(11)  |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 3 | <b>chuthich</b>   | int(11)  |                    |            | Có    | NULL     |         |                |
| 4 | <b>trangthai</b>  | tinytext | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |                |

**Hình 3.5: Thuộc tính lớp banan**

### 3.1.7 Thuộc tính lớp uudai

| # | Tên                                                                                               | Kiểu     | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1 | <b>ma_uudai</b>  | int(10)  |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | <b>tenuudai</b>                                                                                   | tinytext | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3 | <b>thoigianbatdau</b>                                                                             | datetime |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 4 | <b>thoigianketthuc</b>                                                                            | datetime |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 5 | <b>dieukien</b>                                                                                   | int(11)  |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 6 | <b>giatri</b>                                                                                     | int(11)  |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 7 | <b>donvitinh</b>                                                                                  | tinytext | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 8 | <b>mota</b>                                                                                       | text     | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 9 | <b>diemlichluy</b>                                                                                | int(11)  |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.6: Thuộc tính lớp uudai**

### 3.1.8 Thuộc tính lớp chitiethoadon

| # | Tên                                                                                                                                                                                       | Kiểu    | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|------|
| 1 | <b>ma_hoadon</b>                                                                                       | int(10) |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 2 | <b>ma_sanpham</b>   | int(10) |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 3 | <b>tensanpham</b>                                                                                                                                                                         | text    | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 4 | <b>gia</b>                                                                                                                                                                                | int(11) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 5 | <b>soluong</b>                                                                                                                                                                            | int(11) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 6 | <b>donvitinh</b>                                                                                                                                                                          | text    | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |      |
| 7 | <b>giamgia</b>                                                                                                                                                                            | text    | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |      |
| 8 | <b>chuthich</b>                                                                                                                                                                           | text    | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |      |

**Hình 3.7: Thuộc tính lớp chitiethoadon**

### 3.1.9 Thuộc tính lớp binhluan

| #  | Tên                   | Kiểu       | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|----|-----------------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1  | <b>ma_binhluan</b> 🔑  | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2  | <b>ma_khachhang</b> 🔑 | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3  | <b>noidung</b>        | longtext   | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 4  | <b>trangthai</b>      | tinyint(1) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 5  | <b>sosao</b>          | int(11)    |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 6  | <b>hinhanh</b>        | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 7  | <b>video</b>          | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 8  | <b>ngaydang</b>       | date       |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 9  | <b>ma_sanpham</b> 🔑   | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 10 | <b>ma_tintuc</b> 🔑    | int(11)    |                    | UNSIGNED   | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.8: Thuộc tính lớp binhluan**

### 3.1.10 Thuộc tính lớp tintuc

| # | Tên                       | Kiểu       | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|---|---------------------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1 | <b>ma_tintuc</b> 🔑        | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | <b>tentintuc</b>          | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3 | <b>tieude</b>             | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 4 | <b>trangthai</b>          | tinyint(1) |                    |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 5 | <b>hinhanh</b>            | text       | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 6 | <b>danh sach hinh anh</b> | text       | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 7 | <b>noidung</b>            | longtext   | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 8 | <b>soluotxem</b>          | int(11)    |                    |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |
| 9 | <b>ma_dmtintuc</b>        | int(10)    |                    | UNSIGNED   | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.9: Thuộc tính lớp tin tức**

### 3.1.11 Thuộc tính lớp danh muc

| # | Tên                 | Kiểu     | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định     | Ghi chú | Thêm           |
|---|---------------------|----------|--------------------|------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1 | <b>ma_danhmuc</b> 🔑 | int(10)  |                    | UNSIGNED   | Không | <i>Không</i> |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | <b>tendanhmuc</b>   | tinytext | utf8mb4_general_ci |            | Không | <i>Không</i> |         |                |
| 3 | <b>mota</b>         | text     | utf8mb4_general_ci |            | Có    | <i>NULL</i>  |         |                |

**Hình 3.10: Thuộc tính lớp danh muc**

### 3.1.12 Thuộc tính lớp danh gia

| # | Tên           | Kiểu    | Bảng mã đối chiếu | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm           |
|---|---------------|---------|-------------------|------------|-------|----------|---------|----------------|
| 1 | ma_danhgia 🗝️ | int(11) |                   | UNSIGNED   | Không | Không    |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | ma_sanpham 🔑  | int(11) |                   | UNSIGNED   | Có    | NULL     |         |                |
| 3 | sosao         | int(11) |                   |            | Có    | NULL     |         |                |
| 4 | dichvu        | int(11) |                   |            | Có    | NULL     |         |                |

**Hình 3.11: Thuộc tính lớp danhgia**

### 3.1.13 Thuộc tính lớp danh sach uudai

| # | Tên             | Kiểu    | Bảng mã đối chiếu | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm |
|---|-----------------|---------|-------------------|------------|-------|----------|---------|------|
| 1 | ma_uudai 🗝️     | int(10) |                   | UNSIGNED   | Không | Không    |         |      |
| 2 | ma_khachhang 🔑🔑 | int(10) |                   | UNSIGNED   | Không | Không    |         |      |
| 3 | soluong         | int(11) |                   |            | Không | 0        |         |      |

**Hình 3.12: Thuộc tính lớp danh sach uudai**

### 3.1.14 Thuộc tính lớp lienhe

| #  | Tên            | Kiểu        | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm |
|----|----------------|-------------|--------------------|------------|-------|----------|---------|------|
| 1  | sodienthoai 🗝️ | varchar(20) | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |      |
| 2  | diachi         | text        | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |      |
| 3  | tenquan        | text        | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |      |
| 4  | vitri          | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |      |
| 5  | giomo          | time        |                    |            | Có    | NULL     |         |      |
| 6  | giodong        | time        |                    |            | Có    | NULL     |         |      |
| 7  | chinhanh       | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |      |
| 8  | logo           | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |      |
| 9  | banner         | text        | utf8mb4_general_ci |            | Có    | NULL     |         |      |
| 10 | danhgia        | double(2,1) |                    |            | Có    | NULL     |         |      |

**Hình 3.13: Thuộc tính lớp lienhe**

### 3.1.15 Thuộc tính lớp giamgia

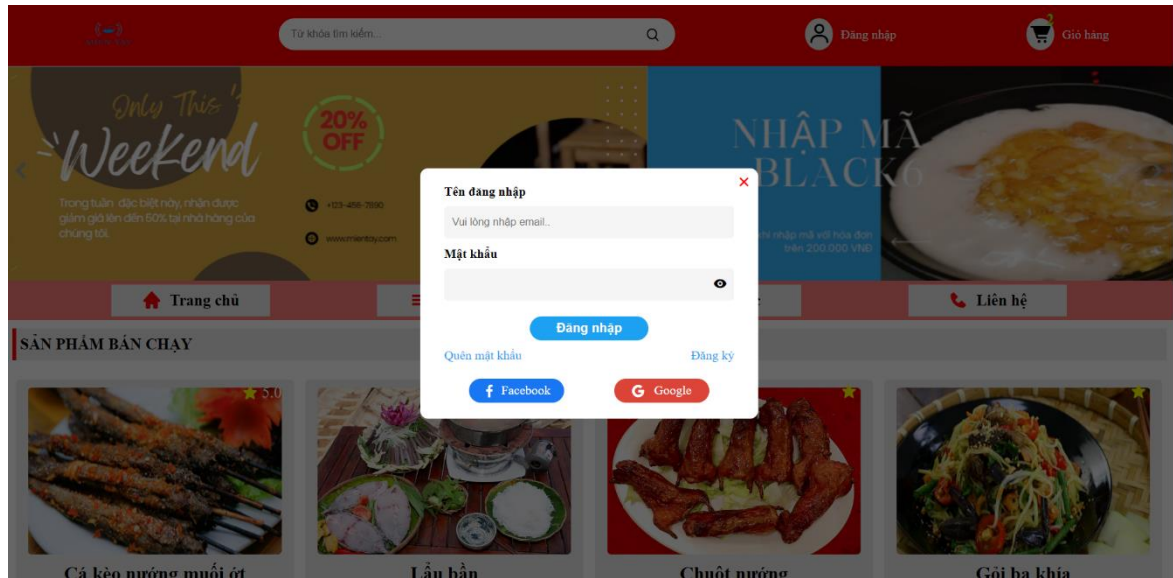
| # | Tên           | Kiểu    | Bảng mã đối chiếu  | Thuộc tính | Null  | Mặc định | Ghi chú | Thêm           |
|---|---------------|---------|--------------------|------------|-------|----------|---------|----------------|
| 1 | ma_giamgia 🗝️ | int(10) |                    | UNSIGNED   | Không | Không    |         | AUTO_INCREMENT |
| 2 | giatri        | int(11) |                    |            | Không | Không    |         |                |
| 3 | donvi         | text    | utf8mb4_general_ci |            | Không | Không    |         |                |

**Hình 3.14: Thuộc tính lớp giamgia**

## Chương 4: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC TRANG WEB

### 4.1 Giao diện người dùng không phải là thành viên

#### 4.1.1 Giao diện đăng nhập

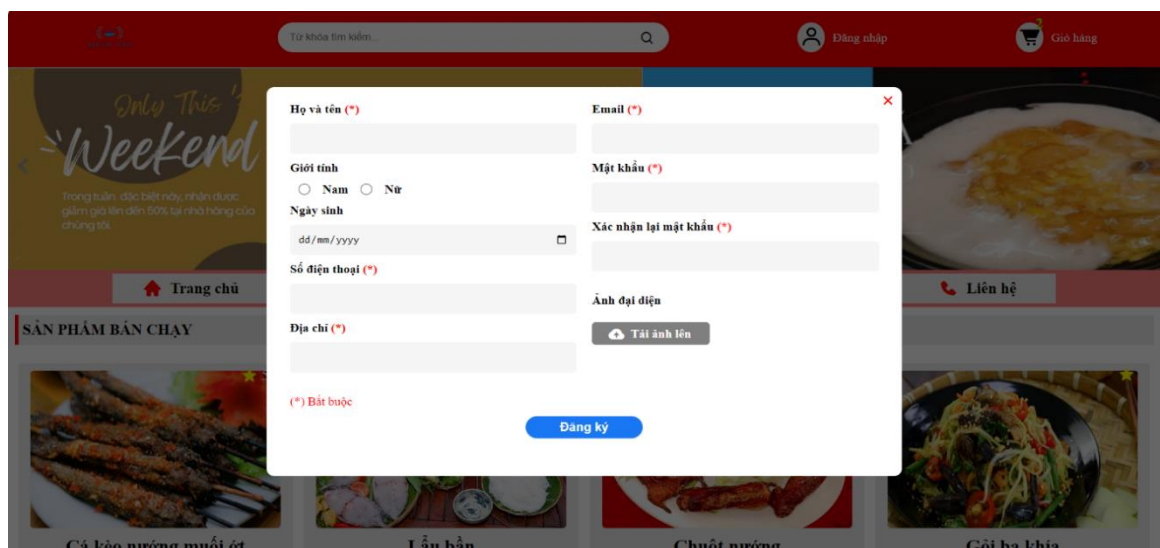


Hình 4.1: Giao diện đăng nhập

Mô tả:

- Nhập đầy đủ email và mật khẩu
- Có thể xem và ẩn được mật khẩu đã nhào

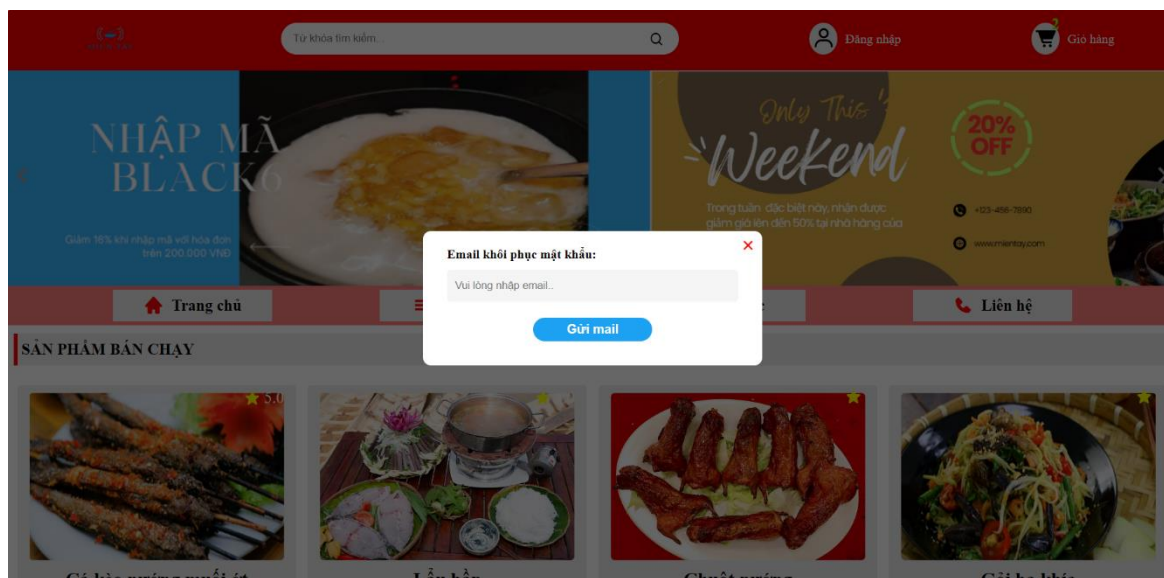
#### 4.1.2 Giao diện đăng ký



Hình 4.2: Giao diện đăng ký

**Mô tả:**

- Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc để có thể đăng ký
- Không được nhập email đã đăng ký trước đó

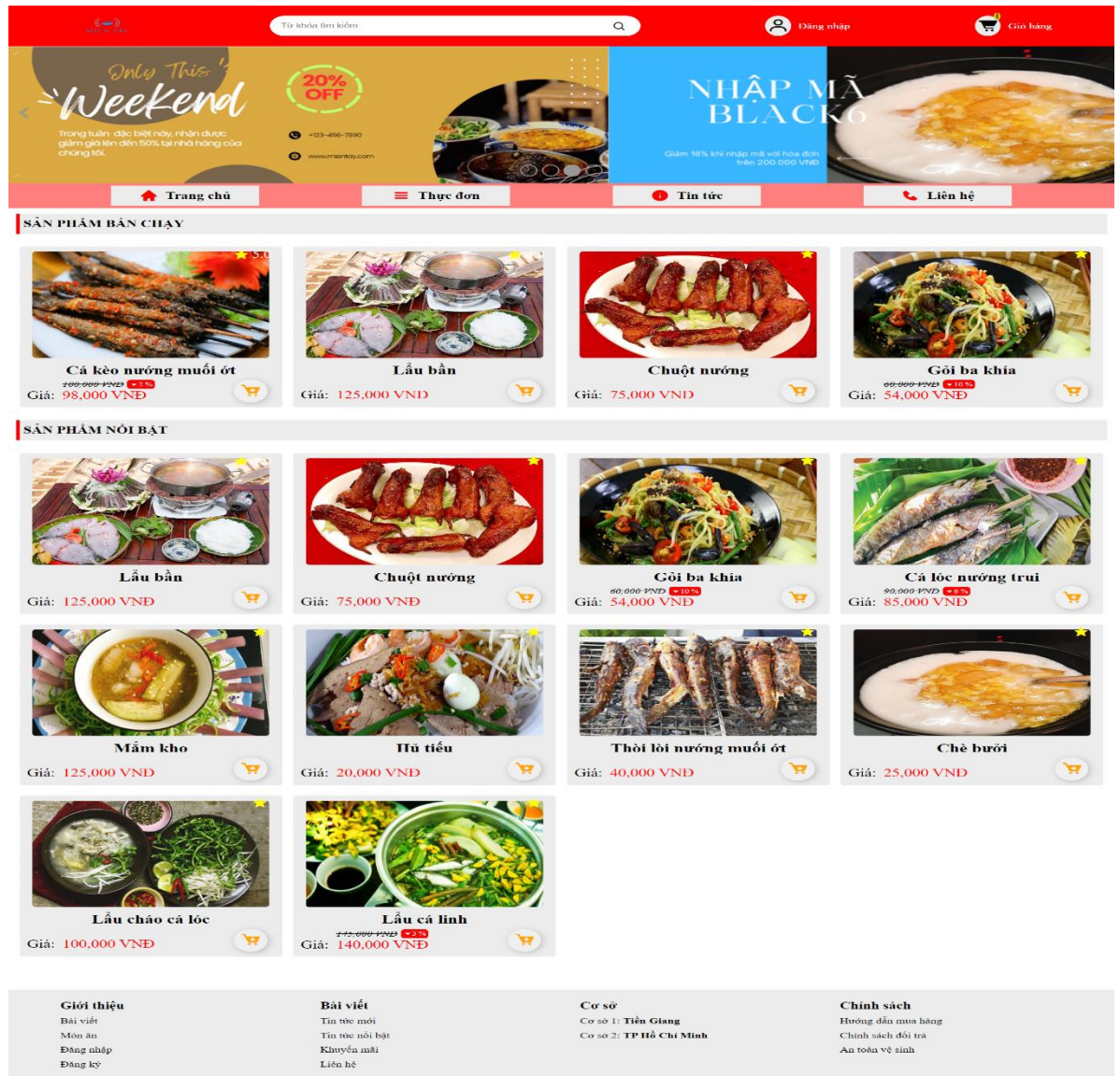
**4.1.3 Giao diện quên mật khẩu**

**Hình 4.3: Giao diện quên mật khẩu**

**Mô tả:**

- Nhập email để được gửi mật khẩu mới

#### 4.1.4 Giao diện trang chủ



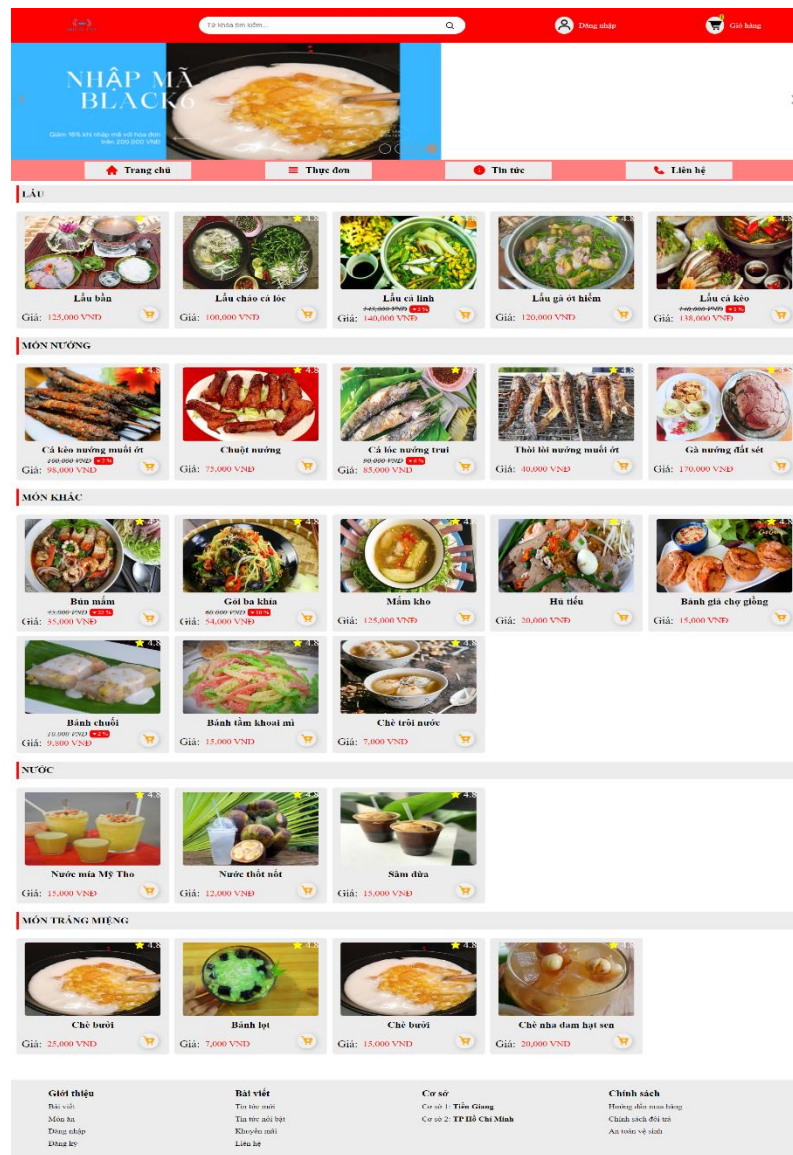
Hình 4.4: Giao diện trang chủ

Mô tả:

- Người dùng có thể xem và tìm kiếm các món ăn theo các tiêu chí như tên, mô tả món ăn...
- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập hoặc quên mật khẩu
- Người dùng có thể xem chi tiết món ăn khi nhấn vào

- Người dùng có thể qua các trang Thực đơn, Tin tức, Liên hệ và Giỏ hàng

#### 4.1.5 Giao diện trang thực đơn



Hình 4.5: Giao diện trang thực đơn

#### Mô tả:

- Người dùng có thể xem các món ăn theo danh mục
- Nhấn vào từng món ăn có thể xem chi tiết món ăn đó

#### 4.1.3 Giao diện trang chi tiết món ăn



### 4.1.4 Giao diện trang tin tức



Hình 4.7: Giao diện trang tin tức

### Mô tả:

- Người dùng có thể xem tin tức về các món mới ở quán, những ưu đãi và khuyến mãi

#### 4.1.5 Giao diện trang liên hệ

**Thông tin Liên Hệ**

**Địa chỉ:** 184 Đường Lê Đại Hành, phường 14, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

**Số điện thoại:** (+84) 123456789

**Email:** doanmientay@gmail.com

**Thời gian hoạt động:**  
Thứ Hai - Chủ Nhật: 10:00 - 22:00

**Liên hệ trực tuyến:**

Họ và tên:

Email:

Nội dung:

**Gửi**

**Kết nối với chúng tôi qua mạng xã hội:**

[Facebook](#) [Instagram](#) [Email](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#)

**Vị trí**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giới thiệu</b><br><a href="#">Bài viết</a><br><a href="#">Mẫu ăn</a><br><a href="#">Đăng nhập</a><br><a href="#">Đăng ký</a> | <b>Bài viết</b><br><a href="#">Tin tức mới</a><br><a href="#">Tin tức nổi bật</a><br><a href="#">Khuyến mãi</a><br><a href="#">Liên hệ</a> | <b>Cơ sở</b><br>Cơ sở 1: <b>Tiền Giang</b><br>Cơ sở 2: <b>TP Hồ Chí Minh</b> | <b>Chính sách</b><br><a href="#">Hướng dẫn mua hàng</a><br><a href="#">Chính sách đổi trả</a><br><a href="#">An toàn vệ sinh</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hình 4.8: Giao diện trang liên hệ**

#### Mô tả:

- Người dùng có thể xem các thông tin của quán như địa chỉ, giờ hoạt động...
- Người dùng có thể liên hệ trực tuyến với quán...

### 4.1.6 Giao diện trang giỏ hàng

Trang chủ > Giỏ hàng

**Giỏ hàng**

| Sản phẩm                               | Giá                                            | Số lượng | Tổng        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|
| Lẩu bò<br>Nhập chủ thích (nếu có)...   | 125,000 VND                                    | 1        | 125,000 VND |
| Gỏi ba khía<br>Nhập chủ thích (nếu có) | 54,000 VND<br><small>60,000 VND - 10 %</small> | 1        | 54,000 VND  |

**Thông tin đơn hàng**

Họ và tên (\*)

Số điện thoại (\*)

Địa chỉ (\*)

Email (\*)

Chú thích  
Ghi chú thích nếu có...

(\*) Bắt buộc

[Thanh toán khi nhận hàng](#)

[Thanh toán qua ngân hàng](#)

**Giới thiệu**  
Bài viết  
Món ăn  
Đừng nhập  
Đăng ký

**Bài viết**  
Tin tức mới  
Tin tức nổi bật  
Khuyến mãi  
Liên hệ

Mã ưu đãi (nếu có):

Tổng tiền: 185,000 VND

Tổng tiền giảm giá sản phẩm: 6,000 VND

Tổng tiền giảm giá ưu đãi: 0 VND

Tổng tiền giảm giá: 6,000 VND

**Tổng tiền thanh toán: 179,000 VND**

**Chính sách**  
Hương của món ăn  
Chính sách đổi trả  
An toàn vệ sinh

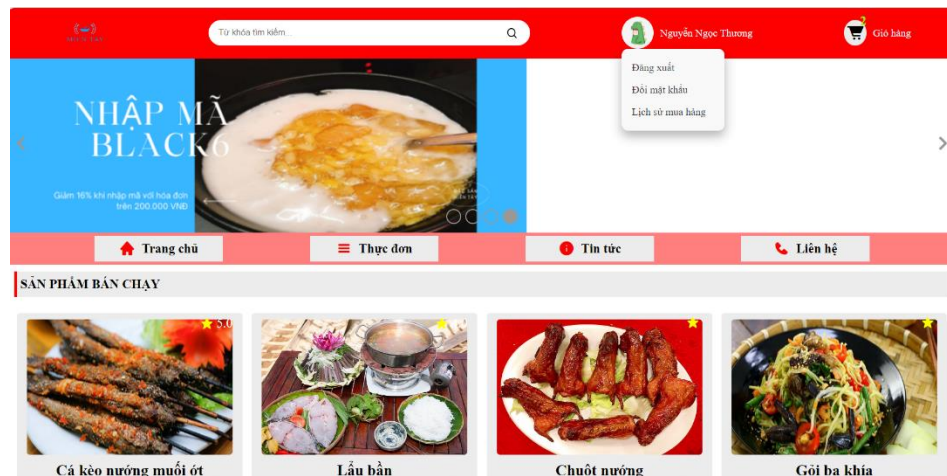
**Hình 4.9: Giao diện trang giỏ hàng**

#### Mô tả:

- Người dùng xem các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng
- Người dùng có thể thêm ghi vào từng món ăn
- Xem thông tin của món ăn như giá, giảm giá,...
- Người dùng có thể thêm số lượng món ăn
- Có thể dùng mã ưu đãi
- Người dùng chỉ có thể thanh toán khi nhập đúng và đầy đủ các thông tin

## 4.2 Giao diện người dùng là thành viên

### 4.2.1 Giao diện trang chủ

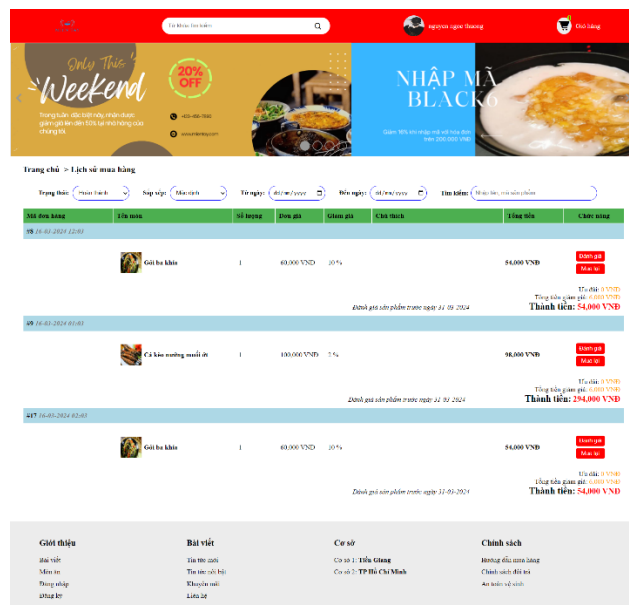


Hình 4.10: Giao diện trang chủ thành viên

Mô tả:

- Ngoài sử dụng các quyền của người dùng không là thành viên thì thành viên được sử dụng thêm các quyền đăng xuất, đổi mật khẩu, xem lịch sử mua hàng

### 4.2.2 Giao diện trang lịch sử mua hàng

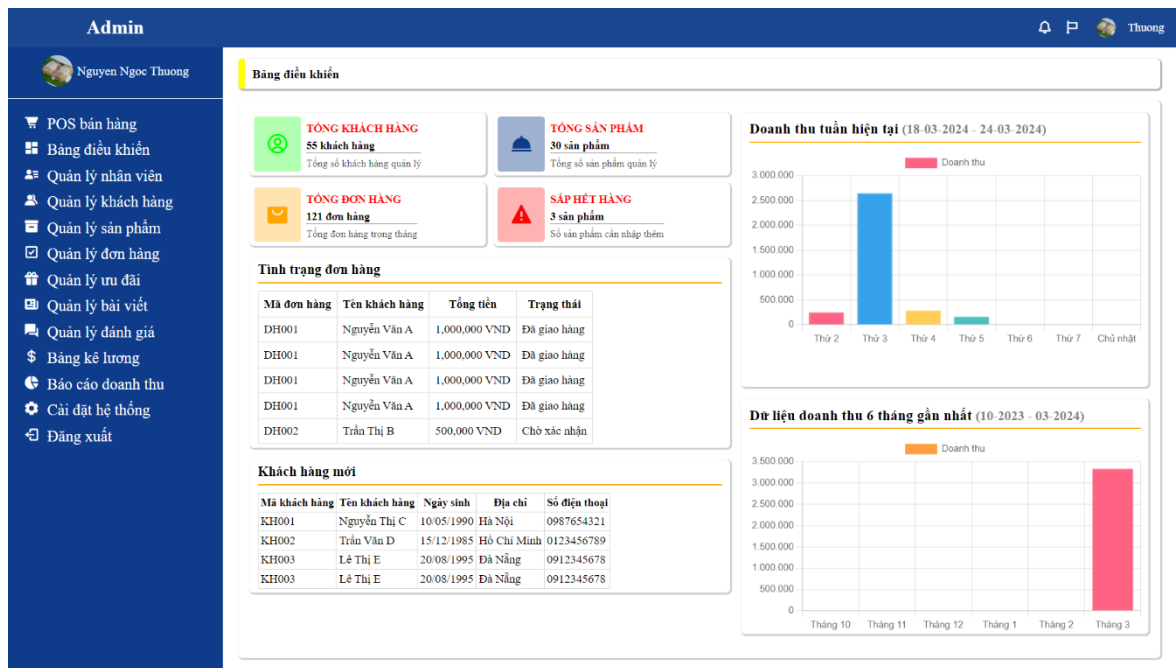


Hình 4.11: Giao diện lịch sử mua hàng

- Người dùng có thể xem được thông tin các đơn hàng mình đã mua
- Có thể tìm kiếm, sắp xếp đơn hàng theo một số thông tin
- Người dùng có thể đánh giá và mua lại sản phẩm.

## 4.3 Giao diện của quản lý

### 4.3.1 Giao diện bảng điều khiển

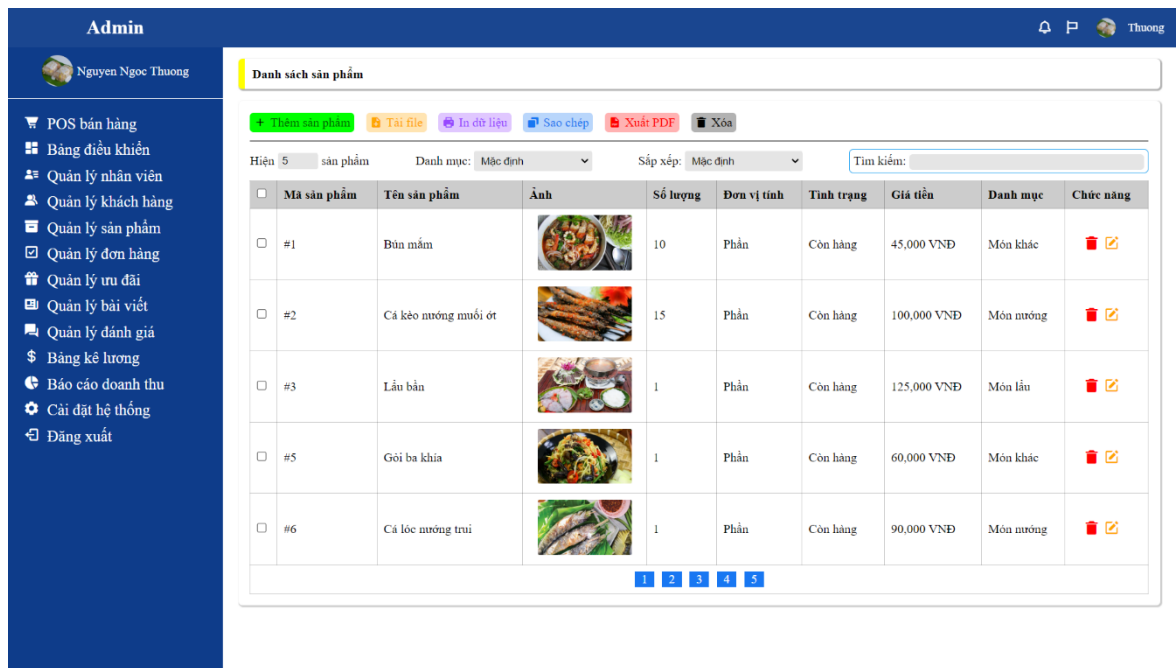


Hình 4.12: Giao diện bảng điều khiển

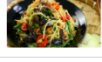
Mô tả:

- Người quản lý có thể xem doanh thu theo tuần hoặc tháng hiện tại, hóa đơn mới nhất, khách hàng mới ...
- Cũng như có thể truy cập các trang quản lý khác

### 4.3.2 Giao diện quản lý sản phẩm



The screenshot displays the 'Admin' interface for managing products. The sidebar on the left contains the following menu items: POS bán hàng, Bảng điều khiển, Quản lý nhân viên, Quản lý khách hàng, Quản lý sản phẩm, Quản lý đơn hàng, Quản lý ưu đãi, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá, Bảng kê lương, Báo cáo doanh thu, Cài đặt hệ thống, and Đăng xuất. The main content area is titled 'Danh sách sản phẩm' and includes a search bar, a table of products, and a pagination control.

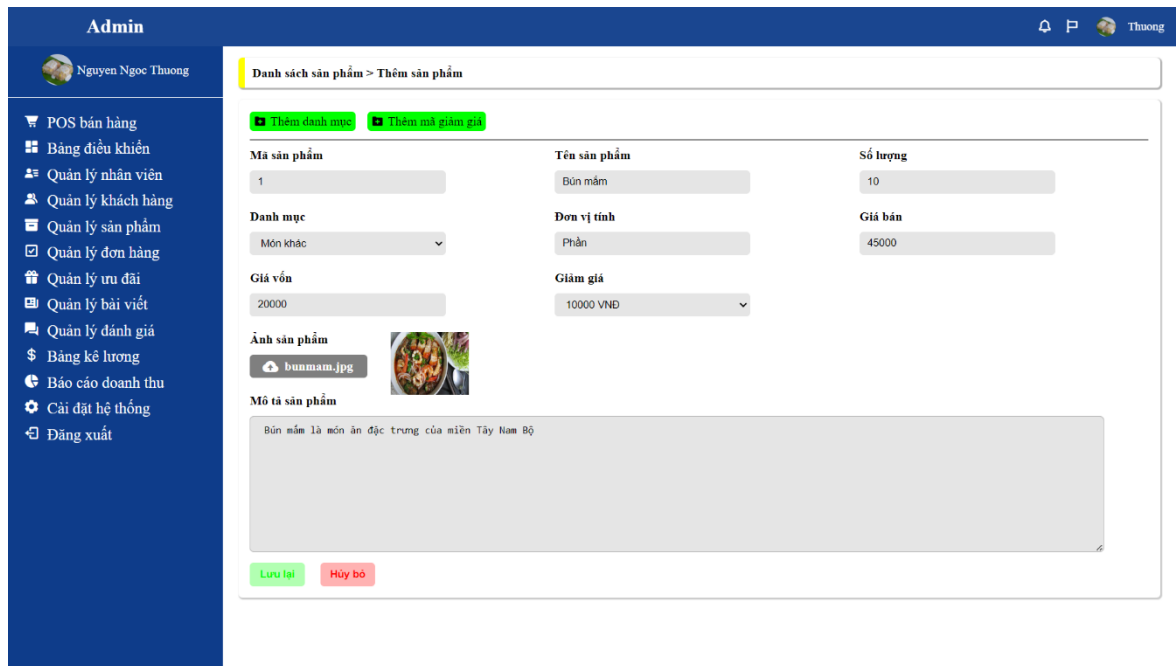
| Ma sản phẩm | Tên sản phẩm         | Ảnh                                                                               | Số lượng | Đơn vị tính | Tình trạng | Giá tiền    | Danh mục  | Chức năng                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1          | Bún mắm              |  | 10       | Phần        | Còn hàng   | 45,000 VNĐ  | Món khác  |   |
| #2          | Cá kèo nướng muối ớt |  | 15       | Phần        | Còn hàng   | 100,000 VNĐ | Món nướng |   |
| #3          | Lẩu bò               |  | 1        | Phần        | Còn hàng   | 125,000 VNĐ | Món lẩu   |   |
| #5          | Gỏi ba khía          |  | 1        | Phần        | Còn hàng   | 60,000 VNĐ  | Món khác  |   |
| #6          | Cá lóc nướng trui    |  | 1        | Phần        | Còn hàng   | 90,000 VNĐ  | Món nướng |   |

**Hình 4.13: Giao diện quản lý sản phẩm**

Mô tả:

- Người quản lý có thể xem chi tiết sản phẩm
- Đồng thời có thể xóa, chỉnh sửa hoặc thêm sản phẩm
- Người quản lý có thể tìm kiếm hoặc sắp xếp sản phẩm

### 4.3.3 Giao diện chỉnh sửa sản phẩm



**Admin** | Nguyen Ngoc Thuong

**Danh sách sản phẩm > Thêm sản phẩm**

**Thêm danh mục** **Thêm mã giảm giá**

|                             |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Mã sản phẩm</b><br>1     | <b>Tên sản phẩm</b><br>Bún mắm | <b>Số lượng</b><br>10   |
| <b>Danh mục</b><br>Món khác | <b>Đơn vị tính</b><br>Phần     | <b>Giá bán</b><br>45000 |
| <b>Giá vốn</b><br>20000     | <b>Giảm giá</b><br>10000 VND   |                         |

**Ảnh sản phẩm**  
bunmam.jpg

**Mô tả sản phẩm**  
Bún mắm là món ăn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ

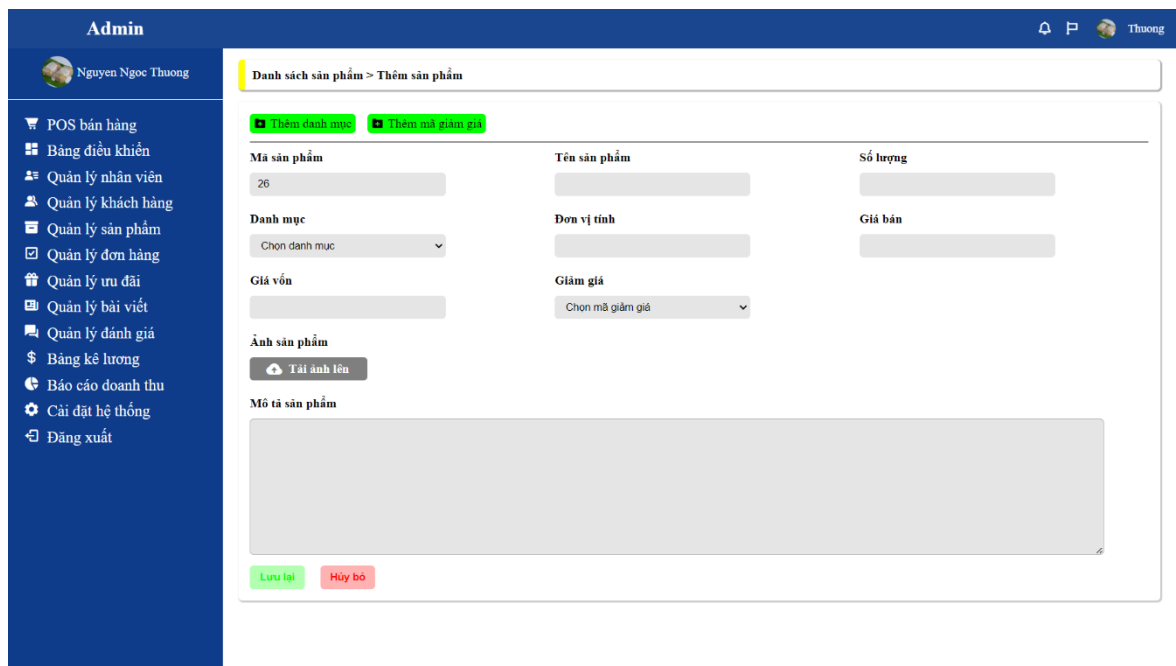
**Lưu lại** **Hủy bỏ**

**Hình 4.14: Giao diện chỉnh sửa sản phẩm**

#### Mô tả:

- Có thể thay đổi một số trường của sản phẩm theo mẫu có sẵn

### 4.3.4 Giao diện thêm sản phẩm



**Admin** | Nguyen Ngoc Thuong

**Danh sách sản phẩm > Thêm sản phẩm**

**Thêm danh mục** **Thêm mã giảm giá**

|                                  |                                     |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Mã sản phẩm</b><br>26         | <b>Tên sản phẩm</b>                 | <b>Số lượng</b> |
| <b>Danh mục</b><br>Chọn danh mục | <b>Đơn vị tính</b>                  | <b>Giá bán</b>  |
| <b>Giá vốn</b>                   | <b>Giảm giá</b><br>Chọn mã giảm giá |                 |

**Ảnh sản phẩm**  
Tải ảnh lên

**Mô tả sản phẩm**

**Lưu lại** **Hủy bỏ**

**Hình 4.15: Giao diện thêm sản phẩm**

**Mô tả:**

- Người quản lý có thể thêm sản phẩm bằng cách nhập đầy đủ các thông tin của mẫu

**4.3.5 Giao diện quản lý hóa đơn**

**Admin** | Nguyễn Ngọc Thương

**Danh sách đơn hàng**

Tải file | In dữ liệu | Sao chép | Xuất PDF | Xóa

Hiện 5 hóa đơn | Trạng thái: Mặc định | Tổng tiền: Mặc định | Tìm kiếm:

| Mã đơn hàng | Thời gian vào       | Thời gian ra        | Loại hóa đơn | Ưu đãi   | Tổng tiền giảm giá | Tổng tiền | Trạng thái | Tên khách hàng | Tên nhân viên  | Mã bán án | Chú thích   |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| #1          | 2024-03-14 07:39:18 | 2024-03-14 07:39:18 | Online       | 5000 VNĐ | 19000              | 216000    | Trả hàng   | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Văn Nam |           | Giao nhanh. |
| #2          | 2024-03-15 05:11:49 | 2024-03-15 05:11:49 | Online       | 0 VNĐ    | 0                  | 75000     | Hoàn thành |                |                |           | xeze        |
| #3          | 2024-03-15 05:12:39 | 2024-03-15 05:12:39 | Online       | 0 VNĐ    | 6000               | 54000     | Trả hàng   |                |                | 2         |             |
| #4          | 2024-03-15 05:13:44 | 2024-03-15 05:13:44 | Trực tiếp    | 0 VNĐ    | 0                  | 75000     | Hoàn thành |                |                |           |             |
| #5          | 2024-03-15 22:34:18 | 2024-03-15 22:34:18 | Online       | 0 VNĐ    | 2000               | 98000     | Hoàn thành |                |                |           |             |

1 2 3 4 5 6 7

**Hình 4.15: Giao diện quản lý hóa đơn**

**Mô tả:**

- Người quản lý có thể xem thông tin các hóa đơn
- Đồng thời có thể cập nhật trạng thái các hóa đơn
- Có thể tìm kiếm, sắp xếp các hóa đơn

**4.4 Kết quả kiểm thử**

- ✓ Đã kiểm thử thành công các chức năng cơ bản của website
- ✓ Đã phát hiện và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.
- ✓ Các chức năng đã được kiểm thử trên các trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau và đều hoạt động tốt.
- ✓ Đã kiểm thử trên các máy tính khác nhau và không có lỗi phát sinh.

- ✓ Tổng thể, dự án đã đạt được kết quả kiểm thử tốt và đáp ứng các yêu cầu chức năng của Quản lý quán ăn.

## **Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT**

### **5.1 Đánh giá kết luận về ứng dụng**

- ✓ Về nội dung thông tin: Hoàn thành các tính năng cơ bản của đề tài nêu trên.
- ✓ Về mức độ tiên tiến của công nghệ sử dụng: Sử dụng các kiến thức mới nhất được học.
- ✓ Về tính thân thiện: Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng dành cho người dùng.
- ✓ Về tính công bố và tương tác: Không có
- ✓ Về khả năng tìm kiếm và thống kê: Có thể thống kê đa dạng trong nhiều khoảng thời gian
- ✓ Về an ninh thông tin: Không có

### **5.2 Kết luận chung**

#### **5.2.1 Kết quả đạt được**

Sau khoảng thời gian thực hiện đề tài, em đã xây dựng một website quản lý quán ăn với các tính năng chính được lập trình bằng Visual Studio Code và MySQL dành cho nhà quản lý cùng với kiến thức vẽ Sơ đồ UML: Use case và Class.

#### **5.2.2 Ý nghĩa của đề tài**

Qua thời gian thực hiện đề tài cuối học kỳ 2 này, em đã học hỏi được nhiều kỹ năng quan trọng để phục vụ tốt hơn cho việc học trong những học kỳ kế tiếp và là tiền đề để thực hiện những dự án tiếp theo trong hành trình học tập và làm việc như:

- ✓ Kỹ năng tổng hợp kiến thức, tìm hiểu, chọn lọc tài liệu.
- ✓ Kỹ năng làm việc nhóm.
- ✓ Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình.

### 5.2.3 Hạn chế

Do khả năng bản thân và thời gian thực hiện đề tài có hạn, nên hệ thống chưa thật sự hoàn thiện theo như mong muốn và theo yêu cầu thực tế:

- ✓ Chưa thực hiện được đầy đủ các chức năng
- ✓ Giao diện chưa thật sự đẹp và tiện dụng
- ✓ Chưa thể kết nối với nhiều thiết bị
- ✓ Chưa in được hóa đơn

### 5.3 Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả và hạn chế hiện tại, đề tài có thể phát triển tốt hơn trong tương lai nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng, đặc biệt, có thể sử dụng ý tưởng của đề tài và kết hợp với những kiến thức sẽ được học trong những học kỳ tiếp theo để hoàn thiện đề tài ngày càng tốt hơn.

---

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu bài giảng:

1. Bài giảng “Object Oriented with C#”, Học viện VTC, 2021.
2. Bài giảng “RMSDB with SQL Server”, Học viện VTC, 2021.
3. Bài giảng “Computer Fundamental”, Học viện VTC, 2021.

Website lấy ý tưởng:

1. <https://riviuvn.vn/>: Website Địa điểm du lịch và ăn uống
2. <https://foody.vn/>: Website của Foody

Website tham khảo tài liệu:

1. <https://www.w3schools.com/>: Website tham khảo Bootstrap4, Javascript
2. <https://css-tricks.com/>: Website tham khảo CSS3
3. <http://getbootstrap.com/>: Website tham khảo Bootstrap4
4. <https://angularjs.org/>: Website tham khảo angularjs
5. <https://php.net/>: Website tham khảo php
6. <https://phpspot.com/php/php-restful-web-service/>: Website tham khảo Restful API
7. <https://stackoverflow.com/>: Website tham khảo các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện.